



Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN AKHIR

Kajian Pendahuluan Rancangan Awal

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2025-2045 Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik



Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
Kedeputian Bidang Ekonomi

Desember 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 akan menjadi *guideline* seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun strategi kebijakan dari tingkat pusat sampai daerah menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, isu strategis dan potensi fenomena yang kemungkinan akan terjadi di masa depan harus dapat diantisipasi dan dimitigasi melalui investigasi dan analisis yang mendalam. Megatren adalah sebuah perubahan masif dan signifikan di berbagai sektor serta mempengaruhi pola kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Fenomena megatren dapat menjadi akselerator pembangunan, namun juga dapat menghambat arah pembangunan karena antisipasi kebijakan yang tidak relevan. Oleh karena itu, analisa terhadap megatren ke depan menjadi sangat krusial sebagai input isu strategis ke dalam RPJPN 2025-2045.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik mempunyai tugas untuk melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro, serta pengoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik. Selaras dengan tugas dan fungsi tersebut, *Background Study* atau Kajian Pendahuluan Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik menjadi bagian yang sangat strategis dalam mendukung narasi kebijakan terkait dengan megatren global yang akan terjadi di masa depan.

Penyusunan Kajian Pendahuluan Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik terlaksana dan selesai tepat waktu atas kerja sama berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga laporan akhir ini dapat tersusun dengan baik. Masukan dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini serta memberikan arah kajian di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 31 Desember 2023

Eka Chandra Buana

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik

RINGKASAN EKSEKUTIF

Megatren adalah kekuatan mendasar yang mendorong terjadinya perubahan besar pada ekosistem global dan kehidupan manusia. Perubahan yang signifikan pada akhir mempengaruhi pola kehidupan manusia karena adanya disrupsi di berbagai sektor. Perubahan pola-pola tersebut termasuk di antaranya pola bersosialisasi, cara bekerja, dan menyelesaikan suatu masalah dengan lebih cepat karena perkembangan teknologi yang semakin maju di masa depan. Perubahan pola ini tidak terhindarkan sehingga masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Fenomena megatren dapat menjadi akselerator pembangunan, namun juga dapat menghambat arah pembangunan karenaantisipasi kebijakan yang tidak relevan.

Beberapa megatren strategis di tingkat setidaknya akan terjadi di sektor seperti kependudukan dan kemasyarakatan, politik dan pemerintahan, teknologi dan inovasi, ekonomi dan bisnis, lingkungan dan sumber daya, serta kesehatan dan perawatan. Megatren di sektor kependudukan dan kemasyarakatan, megatren akan didorong oleh perubahan populasi yang mengalami pergeseran antar negara di dunia. Selain itu, migrasi internasional dan konsep dunia yang semakin *borderless* semakin mempercepat perpindahan penduduk di dunia. Selanjutnya, politik dan pemerintahan juga mengalami perubahan yang masif terutama berasal dari isu demokrasi, geopolitik yang semakin tidak pasti, risiko global, dan pemerintahan.

Berikutnya, teknologi dan inovasi semakin mempercepat perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari perubahan teknologi, kecerdasan buatan, dan semakin masifnya penggunaan robot dan mesin dalam dunia industri. Di sektor ekonomi dan bisnis akan banyak dipengaruhi oleh tren globalisasi, pergeseran kekuatan ekonomi, transformasi antar sektor, dan meningkatnya potensi utang negara-negara di dunia. Lingkungan dan sumber daya diperkirakan akan semakin mengalami tekanan seiring dengan perubahan iklim, polusi, menipisnya sumber daya alam, dan risiko ekosistem yang semakin meningkat. Adapun di sektor kesehatan dan perawatan masih akan bersumber dari ancaman pandemi dan penyakit yang semakin kompleks di masa depan.

Kata Kunci: RPJPN 2025-2045 dan Megatren Global

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Sistematika Laporan	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Megatren Global	4
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	6
3.1. Metode dan Sumber Data	6
3.2. Metode Pelaksanaan	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1. Kependudukan dan Kemasyarakatan	7
4.2. Kesehatan dan Keperawatan	11
4.3. Lingkungan dan Sumber Daya	16
4.4. Ekonomi dan Bisnis	21
4.5. Teknologi dan Inovasi	26
4.6. Politik dan Pemerintahan	31
BAB V KESIMPULAN	36
REFERENSI	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Megatren Global Menuju Tahun 2045	5
Gambar 2. Proyeksi Populasi Global	7
Gambar 3. Proyeksi Populasi Menurut Benua	8
Gambar 4. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut	9
Gambar 5. Perkembangan Migrasi Internasional	10
Gambar 6. Migrasi Internasional Disebabkan Perubahan Iklim	11
Gambar 7. Keterkaitan Sektor Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi	12
Gambar 8. Perkembangan Ekonomi dan Ancaman Resesi ke Depan	13
Gambar 9. Peningkatan Populasi Usia Lanjut di Tingkat Global	14
Gambar 10. Global Market of Artificial Intelligence in Healthcare	15
Gambar 11. Pengeluaran Kesehatan Menurut Level Pendapatan Negara	16
Gambar 12. Perkembangan Suhu Bumi	17
Gambar 13. Fakta Perubahan Iklim	18
Gambar 14. Proyeksi Kebutuhan Pangan Global	19
Gambar 15. Perkembangan Luas Hutan Global	20
Gambar 16. Ketersediaan Energi di Tingkat Global	21
Gambar 17. Kondisi Pertumbuhan dan Perdagangan Global	22
Gambar 18. Proyeksi PDB Tahun 2050	23
Gambar 19. Pergeseran Kekuatan Ekonomi di Tingkat Global	24
Gambar 20. Proyeksi Perubahan Kontribusi PDB Global	25
Gambar 21. Perkembangan Ekonomi Antariksa	26
Gambar 22. Filosofi Perkembangan Digitalisasi	27
Gambar 23. Perkembangan Revolusi Industri	28
Gambar 24. Teknologi Kunci yang Berdampak Signifikan	29
Gambar 25. Permintaan Baterai dan Produksi EV Tingkat Global	30
Gambar 26. Perkembangan Robot dan AI Sektor Industri Tingkat Global	31
Gambar 27. Perubahan Tataan Global	32
Gambar 28. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Politik Internasional	33
Gambar 29. Faktor Pendorong Peningkatan Tensi Geopolitik	34
Gambar 30. Filosofi dan Sejarah Peristiwa Resesi Dunia	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik yang tinggi. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Indonesia selama ini belum secara optimal memanfaatkan berbagai kekayaan sumber daya alamnya. Selain itu, sebagai negara kepulauan yang besar, Indonesia masih sangat tertinggal dalam memanfaatkan berbagai potensi yang besar dari sumber daya maritimnya. Berbagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia secara internal juga disertai tantangan yang berasal dari gejolak eksternal dan perubahan yang begitu cepat di tingkat internasional.

Dunia terus berkembang dan berevolusi seiring dengan perubahan waktu. Perubahan tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*. Selain itu, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru atau *new normal*. Berbagai perubahan tersebut kemudian menjadi tantangan global ke depan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang lebih dikenal sebagai megatren global.

Megatren global akan terjadi di banyak sektor sehingga harus diantisipasi dan dimitigasi. Hal ini bertujuan untuk memperkecil peluang munculnya disrupsi negatif dari megatren tersebut serta untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang-peluang yang hadir dari megatren tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus dapat mengambil banyak peluang positif dari megatren global tersebut terutama untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis. Adapun beberapa megatren tersebut setidaknya akan terjadi di beberapa sektor seperti kependudukan dan kemasyarakatan, politik dan pemerintahan, teknologi dan inovasi, ekonomi dan bisnis, lingkungan dan sumber daya, serta kesehatan dan keperawatan.

Di sektor kependudukan dan kemasyarakatan, megatren akan didorong oleh perubahan populasi yang mengalami pergeseran antar negara di dunia. Selain itu, migrasi internasional dan konsep dunia yang semakin *borderless* semakin mempercepat perpindahan penduduk di dunia. Selanjutnya, politik

dan pemerintahan juga mengalami perubahan yang masif terutama berasal dari isu demokrasi, geopolitik yang semakin tidak pasti, risiko global, dan pemerintahan. Berikutnya, teknologi dan inovasi semakin mempercepat perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari perubahan teknologi, kecerdasan buatan, dan semakin masifnya penggunaan robot dan mesin dalam dunia industri.

Di sektor ekonomi dan bisnis akan banyak dipengaruhi oleh tren globalisasi, pergeseran kekuatan ekonomi, transformasi antar sektor, dan meningkatnya potensi utang negara-negara di dunia. Lingkungan dan sumber daya diperkirakan akan semakin mengalami tekanan seiring dengan perubahan iklim, polusi, menipisnya sumber daya alam, dan risiko ekosistem yang semakin meningkat. Adapun di sektor kesehatan dan keperawatan masih akan bersumber dari ancaman pandemi dan penyakit yang semakin kompleks di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan selaras dengan periode RPJPN 2025-2045, maka analisis dan studi terkait dengan perubahan tren global harus dapat diantisipasi untuk memastikan pencapaian pembangunan dalam jangka panjang. Megatren global yang berubah secara masif dan cepat dapat memicu disrupsi terhadap target pembangunan di berbagai sektor sehingga analisis megatren global menjadi sangat krusial.

1.3. Tujuan

Studi ini bertujuan untuk menganalisa megatren global yang kemungkinan terjadi di masa depan dalam jangka panjang dan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2025-2045.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi ini secara garis besar akan menganalisa isu strategis di sektor kependudukan dan kemasyarakatan, politik dan pemerintahan, teknologi dan inovasi, ekonomi dan bisnis, lingkungan dan sumber daya, serta kesehatan dan keperawatan.

1.5. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dari masing-masing bab yang memuat uraian singkat dari isi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan beberapa tinjauan empiris baik dari buku teks, makalah ilmiah, dan data sekunder. Pada bab ini juga akan disajikan teori-teori

terkait sehingga konstruksi penelitian akan lebih kuat dalam menjawab permasalahan dan implikasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai definisi operasional variabel, jenis penelitian, dan sumber data. Secara umum, bagian ini akan menjelaskan metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti secara akurat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari berbagai temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada rumusan masalah. Pada bagian ini akan banyak mendiskusikan terkait dengan berbagai potensi megatren global yang akan terjadi di berbagai sektor.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan serta rekomendasi yang berkaitan dengan hasil kajian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Megatren Global

Tren adalah pola perubahan yang muncul dengan kecenderungan akan mempengaruhi cara manusia dalam bekerja dan menjalani kehidupan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan megatren kecenderungan besar pada gaya atau model termutakhir. Sedangkan Oxford English Dictionary menjelaskan megatren sebagai sebuah pergeseran penting dalam perkembangan masyarakat atau suatu sektor tertentu dan aktivitas. Dengan demikian, secara umum megatren dapat didefinisikan sebagai sebuah perubahan-perubahan yang masif di berbagai sektor dan mempengaruhi seluruh lapisan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, konsep megatren sendiri diperkenalkan oleh John Naisbitt (1982) sebagai perubahan secara umum dalam pola berpikir atau pendekatan yang mempengaruhi negara, industri, dan organisasi. Setelah itu, konsep megatren secara ilmiah mengalami perkembangan selama lebih dari satu dekade. Selanjutnya, Jeflea et al. (2022) merangkum megatren sebagai perubahan secara global yang terjadi baik terhadap individu, sosial, dan struktur teknologi yang diharapkan akan berdampak besar terhadap masa depan pasar secara keseluruhan, masyarakat, ekonomi, dan alam secara jangka panjang. Selain itu, perubahan global tersebut juga terjadi pada kekuatan ekonomi dan geostrategi yang transformatif dalam skala global dan berkelanjutan dari perspektif pengembangan yang bersifat sinergis, membentuk dunia serta masa depan kolektif. Selain itu, terdapat peluang dan risiko signifikan secara mendalam yang juga berdampak signifikan terhadap bisnis, industri, ekonomi, masyarakat, individu, budaya, dan teknologi.

Sementara itu, megatren adalah suatu perubahan besar atau bahkan sangat besar dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, industri, politik, lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu perubahan tersebut terjadi maka akan memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas, proses, dan persepsi yang mungkin terjadi selama beberapa dekade ke depan. Megatren adalah kekuatan mendasar yang mendorong terjadinya perubahan besar pada ekosistem global dan kehidupan manusia. Perubahan yang signifikan pada akhir mempengaruhi pola kehidupan manusia karena adanya disrupsi di berbagai sektor. Perubahan pola-pola tersebut termasuk di antaranya pola bersosialisasi, cara bekerja, dan menyelesaikan suatu masalah dengan lebih cepat karena perkembangan teknologi yang semakin maju di masa depan. Perubahan pola ini tidak terhindarkan sehingga masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Gambar 1. Megatren Global Menuju Tahun 2045



Sumber: Roland Berger Institute (2023)

Berdasarkan Gambar di atas diperkirakan akan terjadi megatren global di beberapa sektor strategis. Pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan seluruh pihak harus menyadari bahwa ke depan akan terjadi perubahan yang begitu masif dan cepat. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu pintu masuk utama percepatan megatren tersebut terutama dengan munculnya pendekatan bekerja dan belajar dari jarak jauh atau *long distance*. Hal yang dulu dianggap tidak mungkin menjadi sangat mungkin karena bantuan teknologi yang berkembang begitu cepat. Perubahan yang dulu diperkirakan hanya terjadi dalam jangka pendek, ternyata terus berlanjut hingga saat ini dan membentuk pola serta perubahan baru.

Pasca COVID-19, pola dan perubahan tersebut akan terus menjadi suatu paradigma baru di kalangan masyarakat. Perubahan tersebut juga akan semakin beragam dan mendorong megatren global yang semakin kompleks. Beberapa hal yang pasti akan terjadi juga adalah semakin banyak populasi yang menua di banyak negara di dunia. Dengan kata lain, fenomena *ageing population* tidak terhindarkan sehingga megatren ini juga harus dapat diantisipasi terutama penguatan sektor kesehatan. Megatren lainnya juga terjadi di sektor ekonomi dan bisnis yang semakin terdisrupsi perkembangan teknolog. Di sisi lain, kondisi geopolitik global juga tidak dapat diprediksi seiring dengan terjadinya fragmentasi antar negara-negara di dunia.

Dengan demikian, megatren global merupakan sesuai yang tidak dapat dihindari. Sebaliknya, masyarakat dan semua pihak harus dapat beradaptasi dengan baik dengan potensi megatren tersebut. Kolaborasi dan kerjasama serta saling berbagi pengetahuan dapat menjadi cara yang efektif untuk mempersiapkan dan mengambil peluang positif dari fenomena megatren tersebut sehingga megatren global yang akan terjadi di masa depan dapat dimitigasi dan dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa, yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan. Adapun jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang terjadi. Studi ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan, serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup.

Lebih lanjut, jenis penelitian ini menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya dan lebih menekankan makna pada hasilnya. Selain itu, studi ini menggunakan pendekatan eksplorasi variabel dan data yang relevan terkait dengan megatren global yang kemungkinan terjadi dari berbagai sumber. Selanjutnya, studi literatur juga dilakukan untuk memperkaya analisis dengan melakukan *benchmarking* dari berbagai negara dan juga bukti empiris.

3.2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan studi ini adalah dengan melakukan analisis dan studi literatur melalui data sekunder dan dokumen resmi yang relevan. Lebih lanjut, metode pelaksanaan secara garis besar adalah sebagai berikut.

- 3.2.1. Studi literatur melalui penelaahan dokumen dan laporan berbagai lembaga penelitian serta melakukan pengumpulan dan analisis data terkait secara mendalam.
- 3.2.2. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para ahli yang memiliki latar belakang yang selaras dengan isu strategis yang akan dianalisa.
- 3.2.3. Melakukan diseminasi hasil studi secara parsial maupun secara keseluruhan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

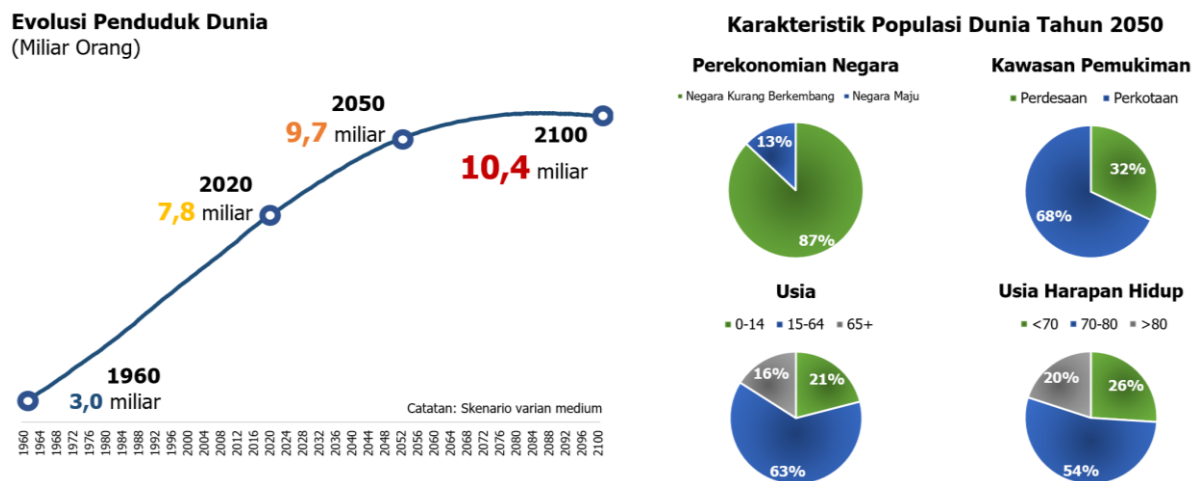
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas secara mendalam potensi megatren global yang akan terjadi dalam meliputi kependudukan dan kemasyarakatan, politik dan pemerintahan, teknologi dan inovasi, ekonomi dan bisnis, lingkungan dan sumber daya, serta kesehatan dan keperawatan.

4.1. Kependudukan dan Kemasyarakatan

Gambar 2. Proyeksi Populasi Global



Sumber: Roland Berger Institute (2023)

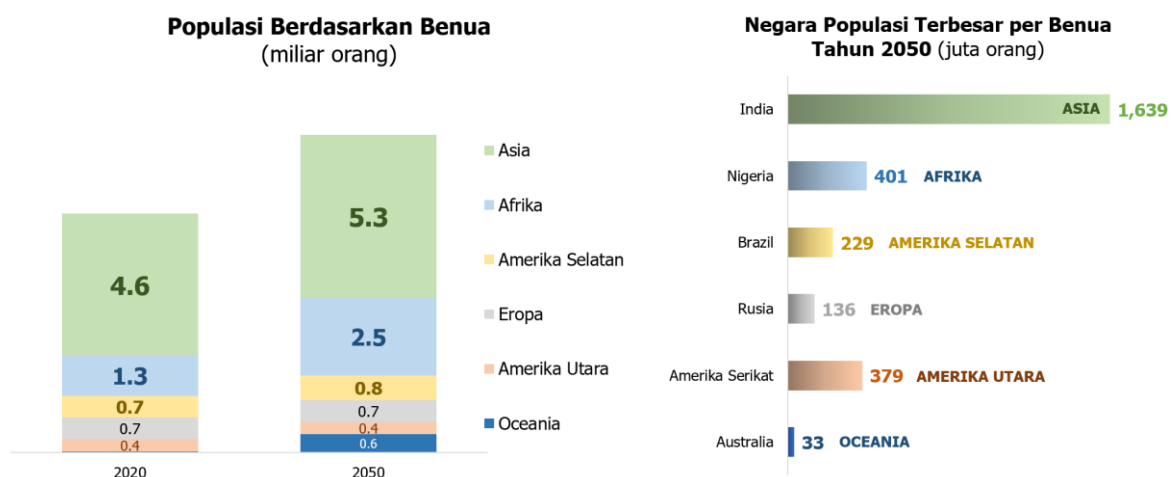
Perkembangan penduduk mengalami evolusi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun sebenarnya tingkat fertilitas mengalami tren penurunan, jumlah peningkatan penduduk terlanjur terus meledak di masa depan. Tingginya jumlah populasi ini kemudian berimplikasi pada berbagai hal salah satunya kebutuhan pangan yang juga pasti akan meningkat. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 terlihat jelas bahwa jumlah penduduk meningkat signifikan. Pada tahun 1960, jumlah penduduk global hanya berkisar 3 miliar. Populasi ini kemudian tumbuh dua kali lipat lebih menjadi 7,8 miliar pada tahun 2020. Selanjutnya, peningkatan penduduk mengalami penurunan dan mulai melandai namun tetap pada tren yang meningkat menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050 dan mencapai sebesar 10,4 miliar pada tahun 2100.

Adapun karakteristik penduduk global juga menunjukkan perbedaan antar negara di dunia. Berdasarkan jenis perekonomian negara, populasi penduduk akan banyak berasal dari negara-negara berkembang mencapai 87 persen. Sementara itu, negara maju berkontribusi hanya sebesar 13 persen. Jumlah penduduk yang lebih didominasi negara berkembang ini selaras dengan pengendalian pertumbuhan penduduk di negara tersebut yang sangat rendah terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya, jumlah penduduk global akan banyak bermukim di kawasan perkotaan mencapai 68 persen dibandingkan kawasan perdesaan yang hanya mencapai 32 persen. Kondisi ini mengindikasikan terjadi migrasi secara luas dari penduduk yang tinggal di perdesaan menuju ke perkotaan untuk memperoleh berbagai peluang kehidupan yang lebih tinggi.

Berikutnya, karakteristik usia populasi ke depan juga cenderung akan didominasi oleh usia produktif yaitu 15-64 tahun mencapai 63 persen. Semetara itu, usia 0-14 tahun sebesar 16 persen dan usia di atas 65 tahun berada pada kisaran 21 persen. Di sisi lain, usia harapan hidup populasi ke depan juga semakin panjang dengan kisaran penduduk yang berusia 70-80 tahun sebesar 54 persen. Sedangkan penduduk yang tidak mencapai usia 70 tahun hanya sebesar 20 persen diikuti penduduk berusia 80 tahun ke atas mencapai 26 persen. Berbagai karakteristik populasi ini memberikan informasi yang sangat penting terutama dalam konteks mitigasi dan optimalisasi perubahan demografi dunia untuk mencapai kesejahteraan penduduk.

Gambar 3. Proyeksi Populasi Menurut Benua



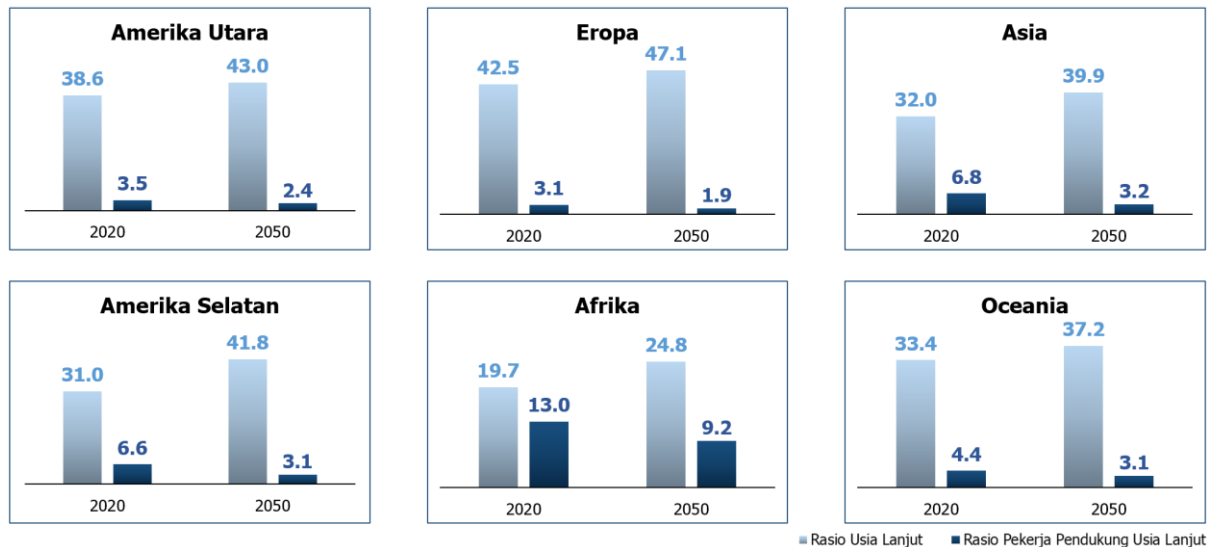
Sumber: Roland Berger Institute (2023)

Selanjutnya, perkembangan populasi berdasarkan benua ditunjukkan pada Grafik 2 sebagai berikut. Asia masih menjadi benua dengan kontribusi penduduk paling besar di dunia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Asia mencapai 4,6 miliar dan berkembang pada tahun 2050 menjadi sekitar 5,3 miliar. Adapun Afrika menjadi benua dengan peningkatan jumlah penduduk paling signifikan di antara benua lainnya dengan kenaikan dari 1,3 miliar pada tahun 2020 menjadi 2,5 miliar pada tahun 2050. Sedangkan benua lain mengalami pertumbuhan yang relatif minim. Kontribusi Asia dan Afrika telah mengambil *share* lebih dari 80 persen jumlah penduduk dunia.

Lebih lanjut, masing-masing benua juga memiliki negara dengan jumlah populasi yang tinggi seperti di Asia akan didominasi jumlah penduduk dari India mencapai 1,6 miliar. Sementara itu, di Afrika terdapat Nigeria yang

diperkirakan akan memiliki jumlah penduduk sebesar 401 juta. Sedangkan Brazil menjadi negara dengan penduduk tertinggi di Amerika Selatan mencapai 229 juta. Amerika Serikat akan berpenduduk 379 juta pada tahun 2050 dan menjadi negara dengan penduduk terbesar di Amerika Utara. Di Eropa terdapat Rusia dengan jumlah penduduk sebesar 136 juta dan Australia akan memiliki penduduk 33 juta yang membuatnya menjadi negara dengan populasi terbesar di Oceania.

Gambar 4. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut



Sumber: Roland Berger Institute (2023)

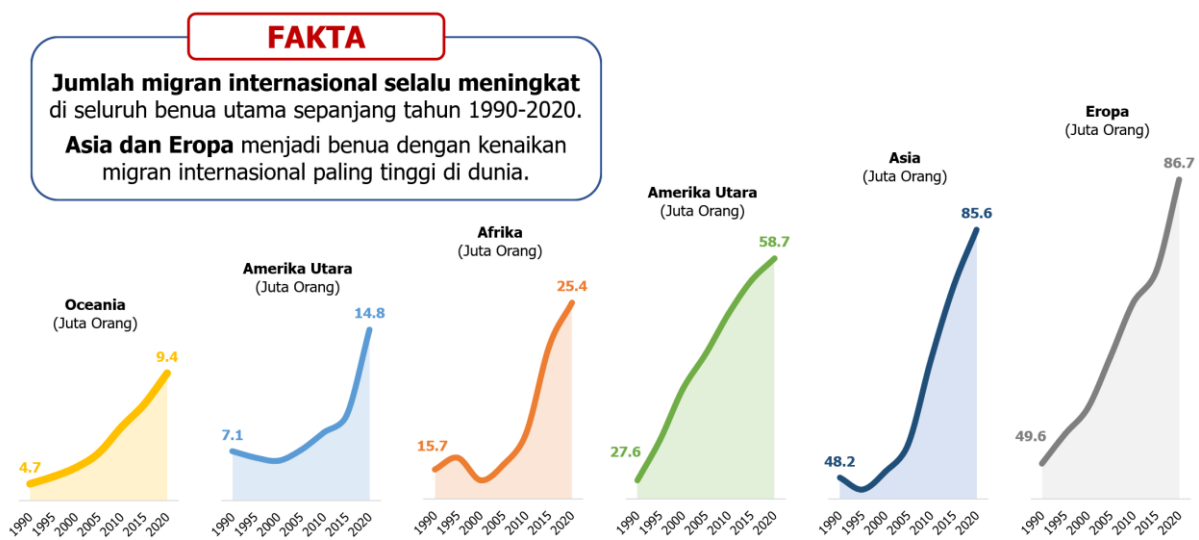
Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk global, proporsi jumlah penduduk usia lanjut juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan selaras dengan perkembangan teknologi terutama di sektor kesehatan yang mendorong usia harapan hidup penduduk menjadi lebih panjang. Konsekuensinya, penduduk usia lanjut juga akan semakin tumbuh. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi terutama dalam penyediaan sektor kesehatan dan sosial yang baik termasuk memberdayakan dan memberikan peluang penduduk usia lanjut agar tetap bisa produktif meskipun telah memasuki usia senja.

Seluruh benua di berbagai belahan dunia mengalami rasio penduduk usia lanjut yang meningkat cukup tinggi. Di saat yang bersamaan justru rasio pekerja pendukung usia lanjut mengalami penurunan. Di kawasan Amerika Utara, jumlah penduduk usia lanjut mengalami kenaikan dari 38,6 juta pada tahun 2020 menjadi 43,0 pada tahun 2050. Adapun di Eropa juga mengalami hal serupa dengan mencatat kenaikan penduduk usia lanjut dari 42,5 juta pada tahun 2020 menjadi 47,1 juta pada tahun 2050. Berikutnya, Asia juga tidak luput dari kenaikan jumlah penduduk usia lanjut dari 32,0 juta pada tahun 2020 menjadi 39,9 juta pada tahun 2020. Amerika Selatan mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari 31,0 juta pada tahun 2020 menjadi sekitar 41,8 juta pada tahun 2050. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi di

antara benua lainnya. Sementara itu, Afrika mengalami kenaikan dari 19,7 juta pada tahun 2020 menjadi 24,8 pada tahun 2050 dan Oceania juga mengalami hal yang sama dari 33,4 juta pada tahun 2020 menjadi 37,2 juta pada tahun 2050. Kenaikan rasio penduduk usia lanjut tersebut juga diikuti dengan penurunan rasio pekerja pendukung usia lanjut di seluruh benua.

Ledakan populasi di masa depan yang menyebabkan megatren demografi global juga salah satunya didorong oleh proses migrasi penduduk yang semakin cepat. Perpindahan tersebut didorong oleh berbagai faktor seperti peluang hidup, akses kebutuhan dan fasilitas dasar, dan keamanan politik yang lebih baik di negara tujuan.

Gambar 5. Perkembangan Migrasi Internasional



Sumber: Roland Berger Institute (2023)

Dalam 30 tahun terakhir telah terjadi proses migrasi yang signifikan di berbagai benua di dunia. Eropa dan Asia menjadi benua dengan tingkat migrasi paling tinggi. Hal ini selaras dengan peluang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kehidupan yang lebih menjanjikan sehingga menarik banyak minat penduduk dari negara lain untuk bermigrasi ke Eropa dan Asia. Adapun, migrasi ke Eropa meningkat sekitar dua kali lipat dari 49,6 juta pada tahun 1990 mencapai 86,7 juta pada tahun 2020. Capaian serupa juga terjadi di Asia dengan jumlah migrasi sekitar 48,2 juta pada tahun 2010 menjadi sekitar 85,6 juta pada tahun 2020. Selanjutnya, Amerika Utara mengalami kenaikan migrasi dari 27,5 juta pada tahun 2020 menjadi 58,7 juta pada tahun 2020. Berikutnya, Afrika juga mengalami peningkatan dari 15,7 juta menjadi 25,4 juta. Lebih lanjut, Amerika Utara juga tercatat mengalami kenaikan dari 7,1 juta pada tahun 1990 menjadi 14,8 juta pada tahun 2020. Terakhir, Oceania menjadi benua dengan tingkat migrasi paling rendah dalam 30 tahun terakhir. Oceania tercatat mengalami kenaikan migrasi dari 4,7 juta pada tahun 1990 menjadi 9,4 juta pada tahun 2020.

Ke depan, migrasi internasional diperkirakan akan terus terjadi bahkan terjadi kecenderungan peningkatan seiring dengan konsep *borderless world* yang semakin menguat. Akses transportasi publik yang mendukung migrasi serta mudah dijangkau seperti pesawat terbang dan kereta api juga turut mendorong migrasi yang semakin meningkat di dunia. Selain hal tersebut, migrasi juga didorong oleh faktor lain seperti tekanan perubahan iklim di negara asal yang semakin tidak kondusif terutama dari negara-negara yang berasal dari Afrika.

Gambar 6. Migrasi Internasional Disebabkan Perubahan Iklim



Sumber: Roland Berger Institute (2023)

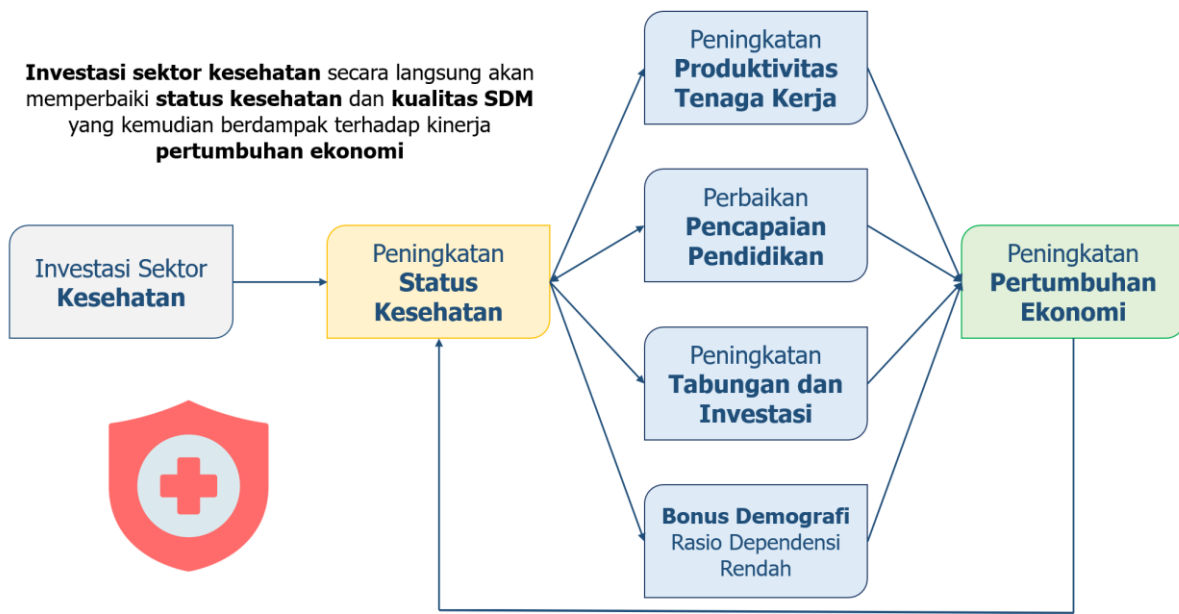
Dorongan migrasi internasional karena perubahan iklim didominasi oleh kawasan Sub-Saharan Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Selatan dengan jumlah migrasi masing-masing 86 juta, 40 juta, dan 17 juta orang secara berurutan. Geografi kawasan Sub-Saharan Afrika yang didominasi gurun pasir dan panas tinggi menjadi beberapa faktor utama banyak terjadi migrasi internasional. Hal ini tentu diperparah dengan perubahan iklim dimana bumi semakin panas sebagai akibat dari pemanasan global. Perubahan iklim juga membuat migrasi internasional di kawasan Asia Selatan dan Amerika Selatan tidak luput tidak terhindarkan. Ke depan, tanpa intervensi dan kebijakan strategis bersama antar negara di dunia dapat menyebabkan dorongan migrasi internasional semakin tinggi karena perubahan iklim yang semakin ekstrem.

4.2. Kesehatan dan Keperawatan

Isu kesehatan dan keperawatan akan menjadi salah satu megatren global yang signifikan dalam beberapa waktu mendatang. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan dan perkembangan populasi penduduk yang semakin besar disertai usia harapan hidup yang semakin panjang. Kondisi ini berimplikasi pada potensi *ageing population* yang meningkat signifikan di masa depan. Oleh karena itu, kondisi ini harus diantisipasi dengan memastikan sarana dan prasarana yang lebih kuat dan mudah dijangkau

semua kalangan. Selain itu, teknologi di sektor kesehatan juga harus terus dikembangkan untuk menghadapi berbagai risiko penyakit yang lebih kompleks atau bahkan pandemi masa depan yang lebih mematikan. Dengan demikian, investasi di sektor kesehatan menjadi sangat krusial dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang tetap tangguh dan kemudian berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 7. Keterkaitan Sektor Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi



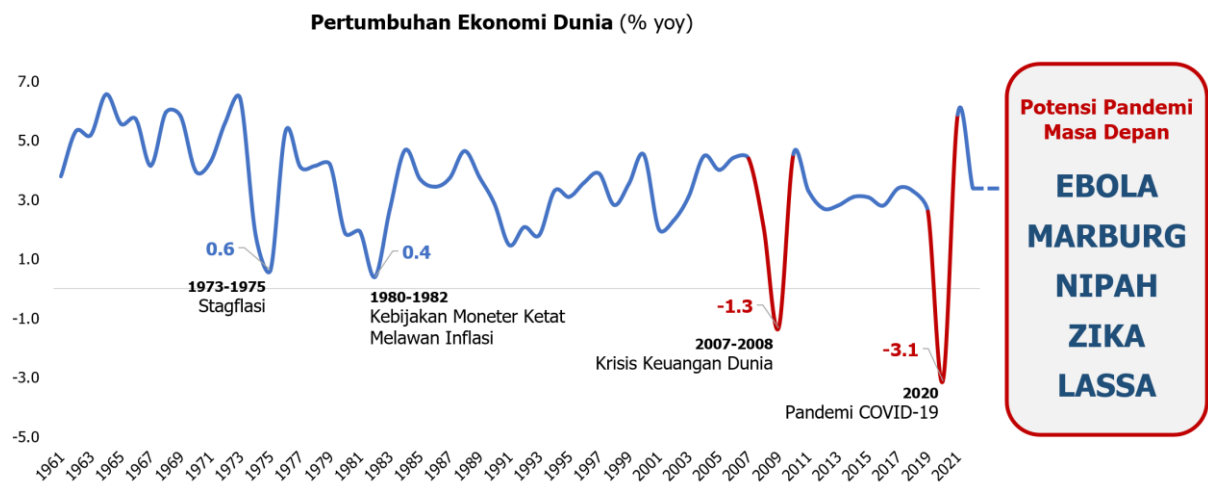
Sumber: Saunder et al. (2004)

Saunders et al. (2004) memaparkan pentingnya investasi sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan melakukan investasi di sektor kesehatan maka secara langsung akan berdampak pada peningkatan status kesehatan. Kemudian, peningkatan status kesehatan akan membuat indikator penting lainnya juga mengalami perbaikan. Status kesehatan yang membaik akan secara langsung mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Berikutnya, tingkat pendidikan juga akan mengalami perbaikan terutama lama mengenyam pendidikan yang semakin bertambah panjang sehingga akumulasi ilmu pengetahuan juga semakin besar. Selanjutnya, peningkatan produktivitas dan pendidikan akan menambah kemampuan SDM dalam hal ekonomi terutama dalam meningkatkan tabungan dan investasi. Perbaikan juga pada akhirnya akan menjaga posisi bonus demografi penduduk tetap tinggi karena pengendalian kelahiran yang relatif baik. Berbagai perbaikan tersebut kemudian akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah-panjang.

Mengingat pentingnya sektor kesehatan maka pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi dan bekerjasama menciptakan sektor kesehatan yang tangguh serta inklusif sehingga bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Sektor kesehatan yang baik pada akhirnya juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ke depan, sektor

kesehatan juga masih akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Megatren di sektor ini akan terus berkembang semakin kompleks dan juga mengancam pertumbuhan ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab runtuhnya perekonomian global secara signifikan setelah Perang Dunia I dan II. Oleh karena itu, ancaman pandemi di masa depan juga harus diantisipasi serta dimitigasi sejak dini dengan ilmu pengetahuan dengan menciptakan vaksin. Tanpa hal tersebut, ancaman terhadap sektor ekonomi terutama pertumbuhan ekonomi tidak terhindarkan.

Gambar 8. Perkembangan Ekonomi dan Ancaman Resesi ke Depan



Sumber: Bank Dunia, WHO (diolah)

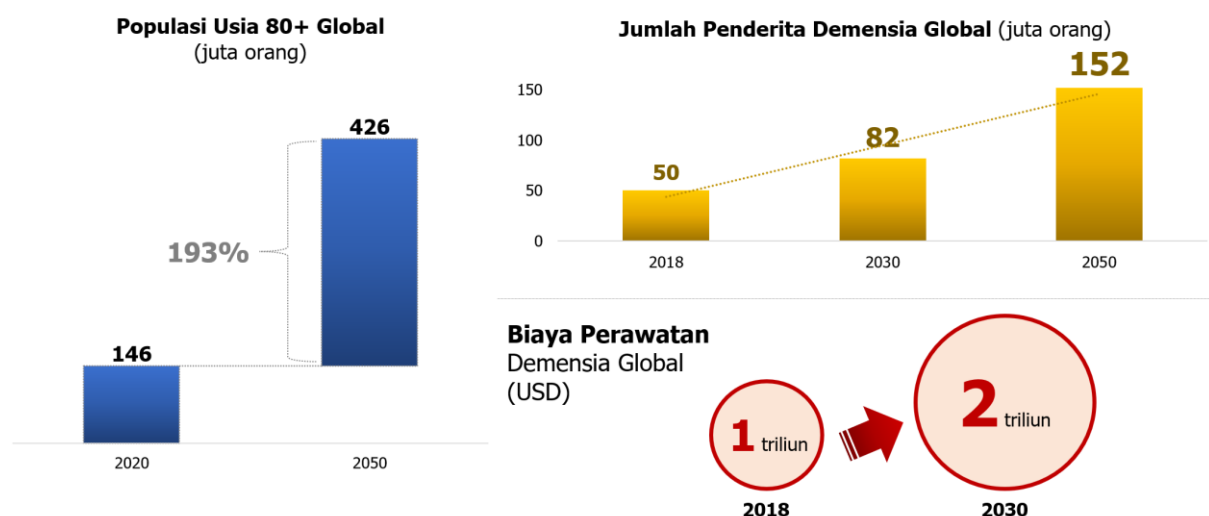
Pasca Perang Dunia I dan II, kondisi ekonomi dunia relatif stabil meskipun tidak pada posisi yang tumbuh tinggi. Namun demikian, terdapat beberapa peristiwa penting yang kemudian menekan pertumbuhan ekonomi global secara signifikan. Seperti pada tahun 1973-1975, dunia mengalami stagflasi yaitu kondisi di saat inflasi relatif tinggi disertai pertumbuhan yang rendah dalam jangka waktu cukup lama. Peristiwa ini kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat sampai 0,6 persen. Selanjutnya, pada periode 1980-1982, dunia kembali mengalami tekanan inflasi yang masih tinggi sehingga negara-negara maju menerapkan kebijakan moneter ketat untuk menurunkan inflasi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan menjadi 0,4 persen. Setelah periode tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia relatif tumbuh cukup baik.

Berikutnya, tekanan cukup berat kembali muncul pada periode 2007-2009 karena krisis keuangan global di Amerika Serikat yang kemudian merambat ke negara-negara maju lainnya. Peristiwa ini pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi mengalami minus sampai 1,3 persen. Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan secara jelas bahwa dunia sangat rentan terhadap gejolak ekonomi hingga akhirnya salah satu peristiwa paling besar yang terjadi pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang sampai disebut sebagai *unprecedented shock*. Pandemi tersebut menyebabkan seluruh dunia

menderita karena pembatasan aktivitas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 berimplikasi pada kondisi ekonomi yang mengalami tekanan. Pada akhirnya, kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi global mengalami minus dalam mencapai 3,1 persen. Ke depan, ancaman pandemi diperkirakan masih akan terjadi bahkan World Health Organization (WHO) telah mengingatkan potensi pandemi di masa depan yang dapat muncul dari virus yang terus bermutasi dari ebola, marburg, nipah, zika, dan lassa.

Isu megatren kesehatan lainnya yang perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan adalah konsekuensi dari semakin panjangnya usia harapan hidup. Fenomena ini kemudian berimplikasi pada potensi peningkatan penderita demensia atau populasi yang mengalami penurunan kemampuan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini harus diintervensi dengan tepat supaya populasi yang menua tetap bisa produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan.

Gambar 9. Peningkatan Populasi Lanjut Usia di Tingkat Global

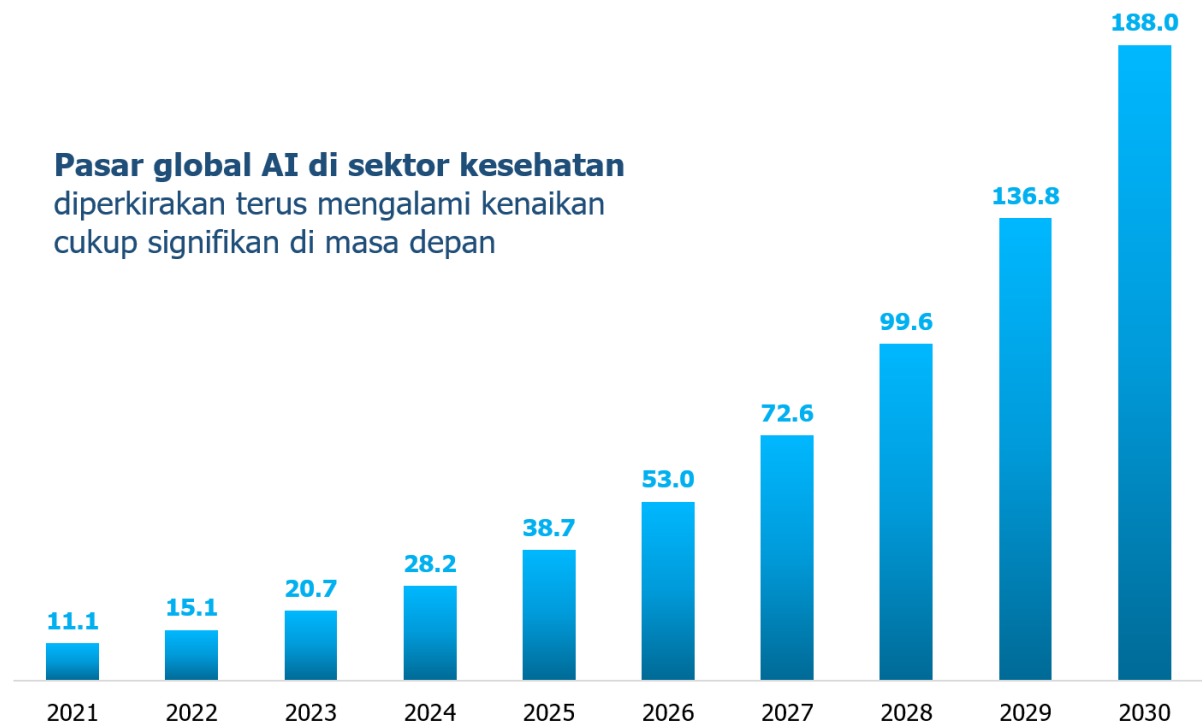


Sumber: UN Population Division, WHO, Alzheimer's Association, Roland Beger (diolah)

Grafik 5 menjelaskan secara gamblang bahwa akan terjadi peningkatan sebesar 193 persen terhadap populasi berusia di atas 80 tahun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia di atas 80 tahun berada pada kisaran 146 juta meningkat signifikan menjadi 426 juta. Peningkatan populasi usia 80 tahun ke atas ini berpengaruh terhadap potensi kenaikan jumlah penderita demensia di tingkat global dari 50 juta pada tahun 2018 menjadi 152 juta pada tahun 2050. Lebih jauh, kenaikan penderita demensia ini harus ditangani dengan tepat sehingga tidak berdampak signifikan terhadap upaya pembangunan SDM. Penanganan demensia yang meningkat akibat populasi usia 80 ke atas yang berkembang pesat selaras dengan proyeksi kenaikan biaya perawatan demensia global dari USD1 triliun pada tahun 2018 menjadi sekitar USD2 triliun pada akhir tahun 2030. Perkembangan teknologi di sektor kesehatan akan sangat membantu penanganan potensi peningkatan berbagai penyakit yang semakin kompleks termasuk demensia.

Permintaan teknologi yang semakin berkembang juga terus tumbuh di tingkat global dan hal ini mencerminkan arah perkembangan sektor kesehatan yang semakin modern dan menerapkan teknologi. Salah satu teknologi yang akan berkembang semakin pesat dalam beberapa tahun ke depan adalah Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ini akan memainkan peran penting di sektor kesehatan bahkan permintaan AI sektor kesehatan di tingkat global diproyeksikan akan semakin meningkat.

Gambar 10. Global Market of Artificial Intelligence in Healthcare

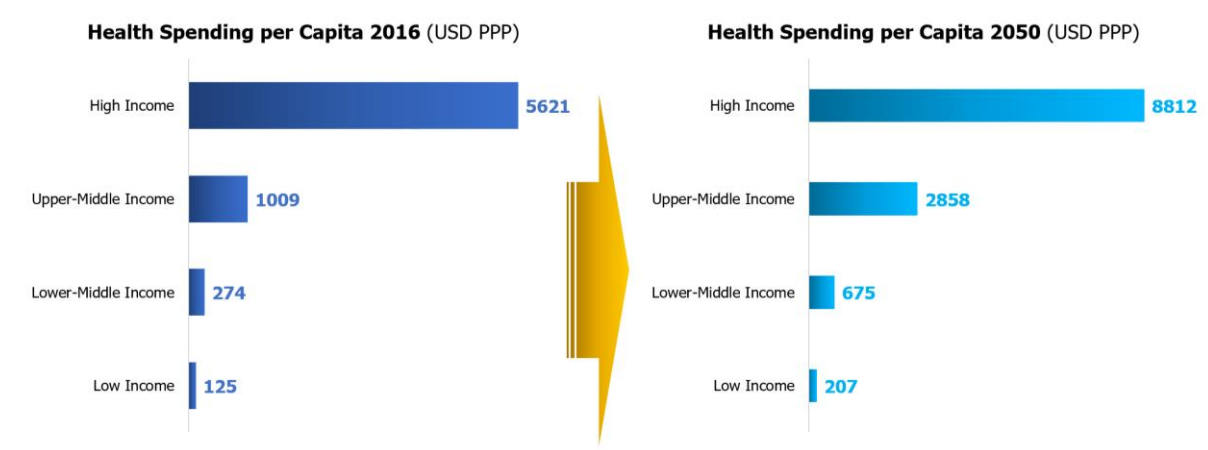


Sumber: Roland Berger Institute (2023)

Grafik 6 menunjukkan bahwa permintaan AI di sektor kesehatan terus mengalami peningkatan. Beberapa hal yang melatarbelakangi kenaikan ini adalah kapasitas pengembangan AI yang terus tumbuh selaras dengan tren digitalisasi data kesehatan. Selain itu, perawatan medis juga mengalami pergeseran personalisasi antar individu. Peningkatan AI di sektor kesehatan juga didorong oleh kenaikan jumlah penderita penyakit kronis membutuhkan sistem kesehatan yang lebih efisien. Kehadiran AI juga berperan untuk menggantikan jenis pekerjaan di sektor kesehatan yang bersifat repetitif seperti administrasi sehingga tenaga medis dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan lebih optimal. Lebih lanjut, kebutuhan diagnosa penyakit yang semakin cepat membuat peran AI semakin terakselerasi karena mampu menganalisa kumpulan data-data kesehatan dengan lebih cepat. Dengan demikian, secara umum peran AI di sektor kesehatan akan semakin mempercepat dan mempermudah para pelaku kebijakan di sektor kesehatan seperti dokter dan tenaga pendukung medis lainnya serta semakin meningkatkan pelayanan terhadap pasien.

Ketimpangan di sektor kesehatan terutama dari sisi pengeluaran atau belanja masih akan tetap terjadi di antara negara maju dan berkembang. Meskipun masing-masing kawasan mengalami peningkatan namun ketimpangan tetap tidak dapat diperkecil. Pengeluaran kesehatan di negara maju tetap lebih tinggi dibandingkan negara berkembang.

Gambar 11. Pengeluaran Kesehatan Menurut Level Pendapatan Negara



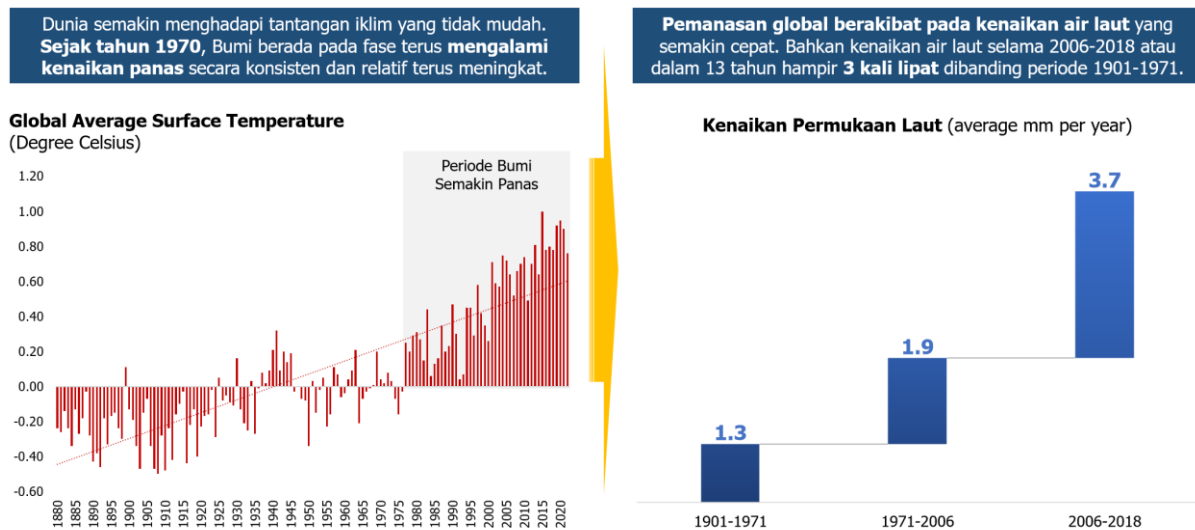
Sumber: Global Burden of Disease Health Financing Collaborator Network

Negara berpendapatan tinggi sudah jauh meninggalkan kategori negara-negara di bawahnya dalam hal pengeluaran di sektor kesehatan pada tahun 2016 dengan pengeluaran per kapita sektor kesehatan mencapai USD5621. Di sisi lain, negara berpendapatan menengah atas jauh di bawahnya dengan pengeluaran sebesar USD1009, disusul negara berpendapatan menengah bawah dan berpendapatan rendah masing-masing secara berurutan sebesar USD274 dan USD125. Selanjutnya, masing-masing kawasan mengalami peningkatan cukup signifikan namun posisi pengeluaran per kapita negara berpendapatan tinggi sulit untuk dikejar karena telah mencapai USD8812. Sementara itu, negara berpendapatan menengah atas sebesar USD2858, negara berpendapatan menengah bawah sebesar USD675, dan negara berpendapatan hanya mencapai USD207. Kondisi ketimpangan ini pada akhirnya tetap menjadi tantangan yang masih akan sulit untuk diselesaikan karena perbedaan yang sudah sangat lebar.

4.3. Lingkungan dan Sumber Daya

Megatren global ke depan juga akan sangat berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya yang semakin terbatas. Perebutan akan sumber daya yang terbatas tersebut juga semakin sengit di antar negara-negara dunia sehingga memicu berbagai konflik internasional dan tensi geopolitik yang meningkat. Lebih jauh, di tengah menyusutnya kapasitas sumber daya, tantangan lingkungan juga tidak terhindarkan terutama karena tekanan perubahan iklim yang semakin nyata. Bumi sudah memasuki era peningkatan panas dalam beberapa tahun terakhir dan belum menunjukkan penurunan. Hal ini harus bersama-sama diintervensi kolaborasi antar negara-negara di dunia.

Gambar 12. Perkembangan Suhu Bumi

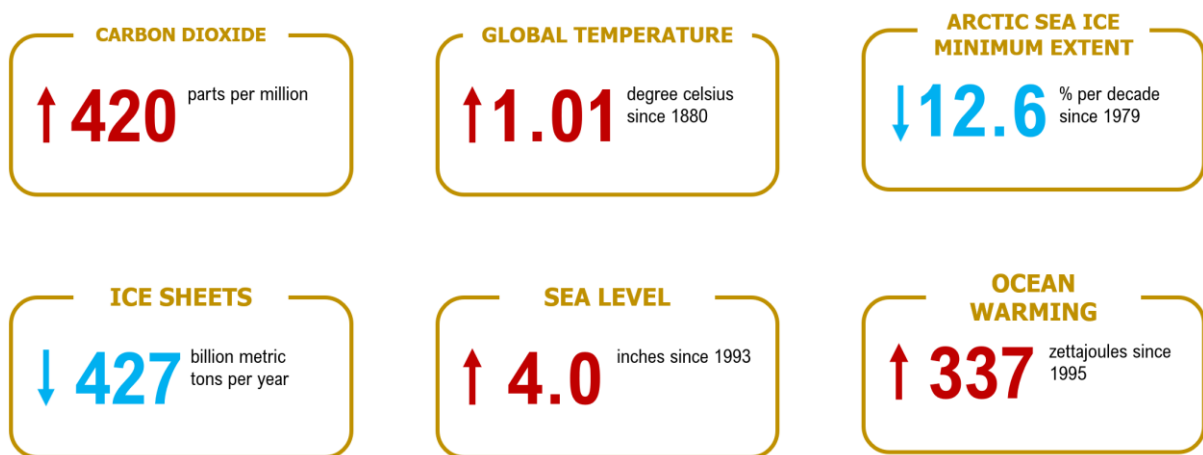


Sumber: www.climate.gov, Statista (diolah)

Isu perubahan iklim semakin meningkat yang terindikasi dari peningkatan suhu panas bumi dalam beberapa dekade terakhir. Terhitung sejak tahun 1975, bumi memasuki periode semakin panas dan tidak ada tanda-tanda akan mengalami penurunan panas. Peningkatan panas secara terus menerus ini menjadi salah satu penyebab utama tantangan perubahan iklim sulit diselesaikan. Pemanasan yang semakin tinggi ini kemudian berimplikasi ke banyak hal, salah satunya ancaman kenaikan permukaan air laut. Kenaikan ini mengancam banyak negara-negara kepulauan kecil yang terancam tenggelam. Kecepatan kenaikan permukaan air laut juga terjadi semakin cepat seperti yang tergambar pada Grafik 8 di atas. Selama periode 1901-1971 atau kurang lebih 70 tahun, permukaan air laut hanya naik setinggi 1,3 milimeter. Selanjutnya, selama kurun waktu 1971-2006 atau dalam waktu 36 tahun, permukaan air kembali mengalami kenaikan yang lebih cepat mencapai 1,9 milimeter. Berikutnya, kurang dari 15 tahun setelah itu atau dalam periode tahun 2006-2018, permukaan air kembali meningkat dengan lebih cepat menjadi 3,7 milimeter. Peningkatan permukaan air ini semakin mengkhawatirkan karena terjadi dengan periode yang semakin sempit. Ke depan, tanpa intervensi kebijakan bersama antara negara-negara di dunia, kenaikan permukaan air laut dapat semakin tinggi dan semakin cepat sehingga banyak daratan dan pulau-pulau kecil yang tenggelam.

Peningkatan suhu panas bumi yang semakin tinggi sangat berimplikasi luas dan yang paling signifikan adalah menyebabkan banyak bongkahan es raksasa yang meleleh dan mencair di kutub utara maupun kutub selatan. Akibatnya, kondisi ini juga semakin mempercepat kenaikan permukaan air laut. Selain itu, pemanasan yang terjadi terus menerus membuat polusi semakin pekat dan menyebabkan udara menjadi tidak sehat karena tingkat paparan pembuangan karbon dioksida yang semakin tinggi.

Gambar 13. Fakta Perubahan Iklim



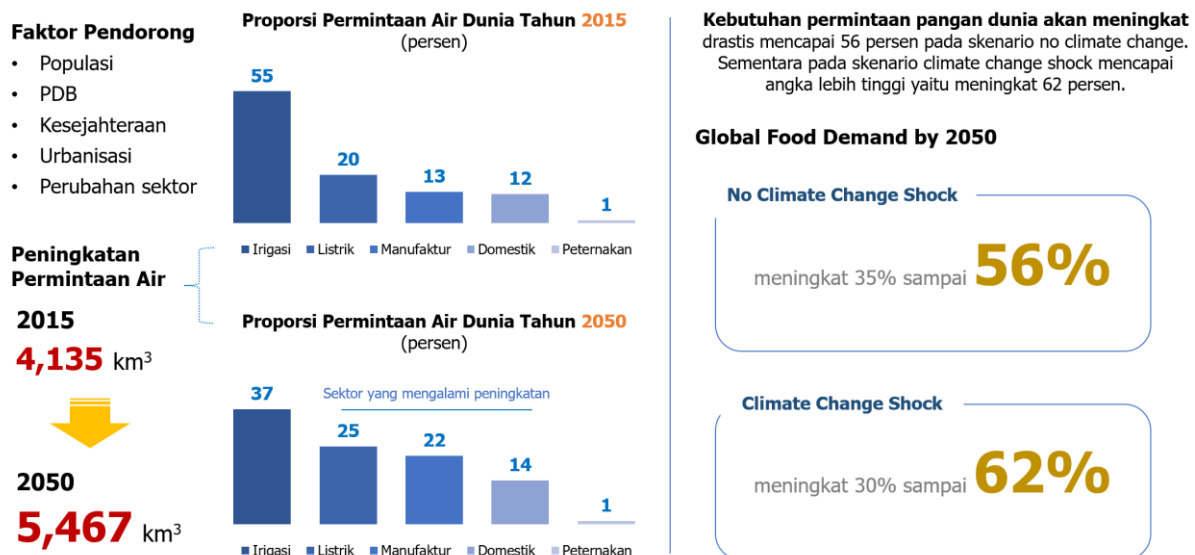
Sumber: www.climate.gov

Perubahan iklim mempengaruhi banyak aspek fisik lingkungan secara kasat maupun tidak kasat mata. Dampak ini sangat mengkhawatirkan karena kondisi bumi semakin rentan akibat degradasi lingkungan yang masif secara cepat. Kenaikan suhu bumi didominasi efek gas rumah kaca utamanya yang berasal dari polusi akibat pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor atau industri yang tidak ramah lingkungan. Semakin tinggi polusi yang dihasilkan dari pembuangan mempercepat dampak gas rumah kaca semakin tinggi dan pada akhirnya membuat pantulan panas matahari yang harusnya kembali ke atmosfer menjadi tertahan di bumi. Dengan demikian, kondisi ini membuat bumi semakin panas sekaligus dampak karbon dioksida yang tinggi. Pemanasan yang terjadi secara terus menerus ini juga menyebabkan lapisan es di benua antartika mencair yang kemudian membuat permukaan air laut meningkat signifikan.

Selain permukaan air laut yang terus meningkat, kualitas air laut mengalami degradasi karena menjadi semakin hangat. Suhu yang meningkat di laut tentu berdampak terhadap keberlangsungan biota-biota laut dan lebih jauh dapat mengalami kepunahan. Pemanasan yang terus berlangsung juga mengancam kehidupan manusia karena paparan radiasi sinar matahari secara berlebih dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Perubahan iklim sangat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk di bumi. Oleh karena itu, megatren di sektor lingkungan dan sumber daya ini terutama yang diakibatkan oleh perubahan iklim harus dapat diantisipasi dan dimitigasi dengan baik.

Di tengah keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ancaman perubahan iklim yang tinggi, kebutuhan esensial atau mendasar untuk keberlangsungan umat manusia juga terus meningkat yaitu pangan. Seiring dengan populasi yang terus tumbuh di masa yang akan datang, permintaan pangan juga terus mengalami peningkatan sehingga harus direspon dengan kapasitas produksi yang juga lebih tinggi.

Gambar 14. Proyeksi Kebutuhan Pangan Global



Sumber: OECD, van Dijk et al. (2021), Roland Berger Institute (diolah)

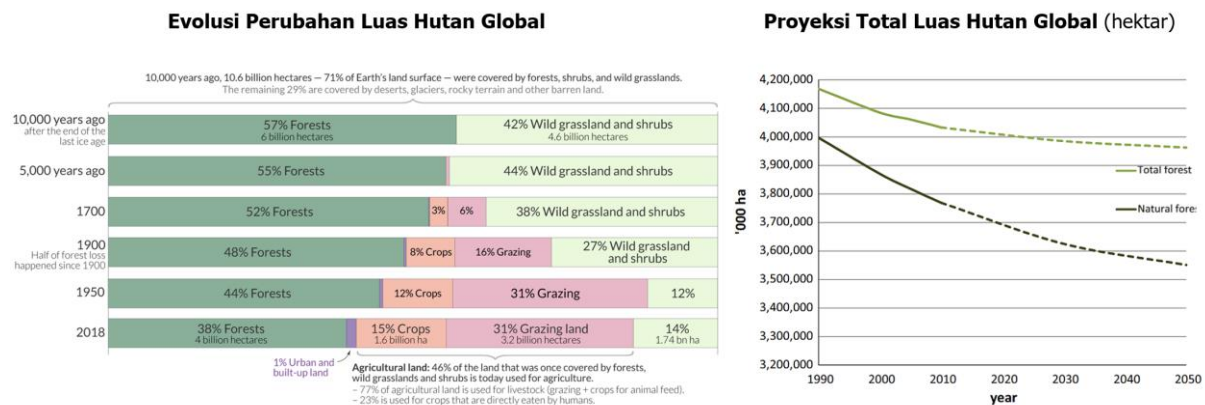
Permintaan pangan yang mengalami kenaikan signifikan terjadi di sektor air. Ke depan, permintaan air bersih global akan meningkat cukup signifikan dari 4135 km³ pada tahun 2015 menjadi sekitar 5467 km³ pada tahun 2050. Peningkatan permintaan air ini didorong oleh beberapa hal. Pertama, populasi yang semakin besar sehingga membutuhkan pasokan air lebih banyak. Kedua, perekonomian yang terus tumbuh. Ketiga, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga jangkauan terhadap air bersih mengalami kenaikan. Keempat, urbanisasi yang semakin tinggi. Kelima, perubahan sektor yang membutuhkan pasokan air.

Selain permintaan air yang mengalami lonjakan, permintaan pangan juga diperkirakan terus tumbuh tinggi. Selaras dengan jumlah populasi global yang meningkat signifikan, permintaan pangan juga akan terus meningkat. Persoalan pemenuhan pangan juga semakin menantang karena adanya perubahan iklim yang semakin nyata. van Dijk et al (2021) melakukan proyeksi permintaan pangan global dalam dua skenario utama. Pada skenario pertama, dengan asumsi tanpa adanya ancaman perubahan iklim, permintaan pangan relatif tetap tinggi yaitu akan meningkat sekitar 35 sampai 56 persen pada tahun 2050. Sementara itu, pada skenario kedua, dengan asumsi adanya tekanan perubahan iklim, permintaan pangan akan semakin tinggi menjadi antara 30 sampai 60 persen pada tahun 2050. Mempertimbangkan kedua skenario tersebut, dapat dikatakan bahwa permintaan pangan tetap akan mengalami kenaikan di kondisi apapun pada masa depan sehingga kebutuhan ini harus dapat diantisipasi dan dimitigasi sejak saat ini.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan diperkirakan semakin tergerus karena pertumbuhan populasi dan kebutuhan lahan untuk bermukim yang semakin meningkat di masa depan. Luas hutan dan juga lahan hijau semakin

menurun karena beralih fungsi menjadi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tantangan keterbatasan lingkungan ini juga menjadi megatren global yang semakin membuat pembangunan menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Gambar 15. Perkembangan Luas Hutan Global

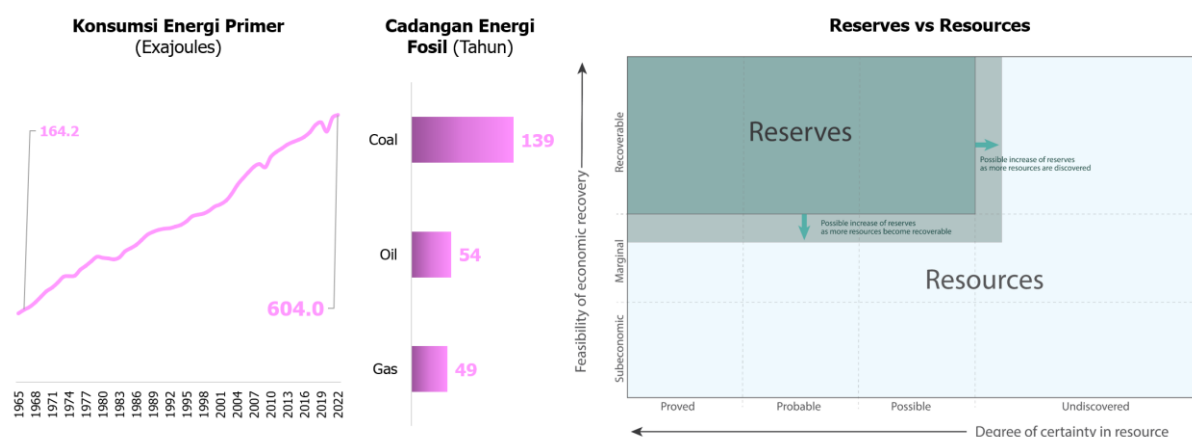


Sumber: d'Annunzio et al (2015), Our World in Data (diolah)

Gambar 6 menunjukkan secara jelas bahwa luas lahan hutan di tingkat global terus mengalami pergeseran. 10 ribu tahun yang lalu, bumi didominasi oleh 57 persen hutan dan juga rumput liar mencapai 42 persen. Kondisi ini berangsur-angsur mengalami perubahan karena evolusi manusia yang semakin modern dan mengenal sistem pertanian. Konsekuensinya, hutan dan rumput liar tersebut secara perlahan beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Memasuki tahun 1700-an, jumlah lahan untuk tanaman pangan dan peternakan mulai nampak. Berikutnya, pada tahun 1900-an awal, lahan untuk tanaman pangan dan peternakan semakin meningkat dengan tingkat tanaman pangan mengambil alih 8 persen dan lahan peternakan untuk penggembalaan mencapai 16 persen. Selanjutnya, lahan pertanian dan peternakan semakin meningkat menjadi 12 persen dan 31 persen pada tahun 1950. Data terakhir pada tahun 2018 menunjukkan bahwa luas hutan tersisa 38 persen dan rumput liar hanya 14 persen. Ke depan, luas hutan diperkirakan masih akan terus mengalami penyusutan yang cukup tinggi karena perkembangan populasi yang terus meningkat dan juga berimplikasi terhadap permintaan pangan yang juga mengalami kenaikan.

Selain peningkatan pangan, mobilisasi masyarakat yang terus bergerak maju disertai perkembangan teknologi juga memicu permintaan terhadap energi mengalami kenaikan. Permintaan energi ini utamanya berasal dari bahan bakar kendaraan bermotor. Lebih lanjut, penyediaan energi tersebut banyak berasal dari energi yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak mentah, dan gas. Akibatnya, pada suatu titik, ketersediaan energi tersebut akan semakin menipis dan pada akhirnya habis karena tidak dapat diperbarui. Selain ancaman ketersediaan yang akan habis, energi ini juga cenderung bersifat kotor dan menyebabkan polusi bagi lingkungan dan kehidupan.

Gambar 16. Ketersediaan Energi di Tingkat Global



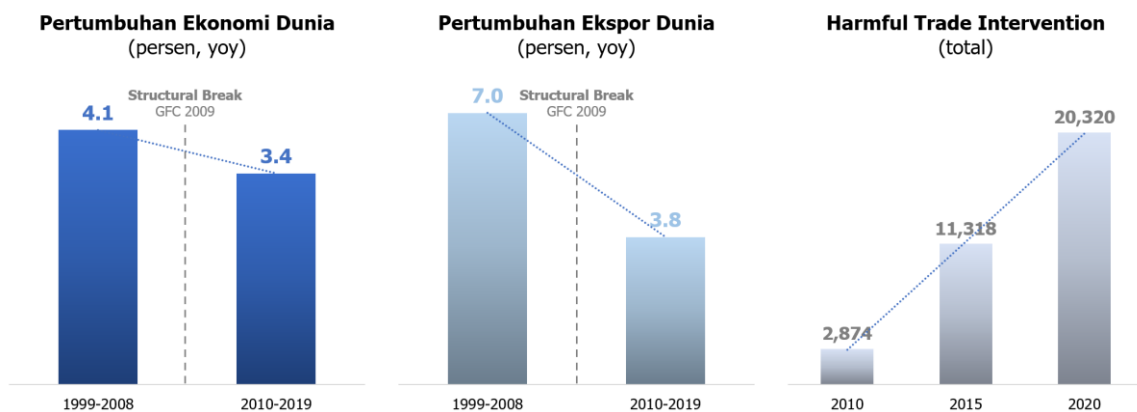
Sumber: British Petroleum Statistical Review of World Energy, Our World in Data (diolah)

Konsumsi energi secara umum terus mengalami kenaikan sejak tahun 1965 yang hanya sebesar 164,2 exajoules menjadi 604 exajoules pada tahun 2022. Angka konsumsi energi ini meningkat hampir enam kali lipat. Di saat konsumsi energi terus meningkat, cadangan energi fosil menghadapi keterbatasan. Hal ini dikarenakan cadangan energi yang bersifat tidak dapat diperbarui. Beberapa cadangan energi fosil yang digunakan secara masif seperti batu bara masih memiliki usia cadangan yang cukup lama yaitu 139 tahun. Di sisi lain, minyak mentah menyisakan cadangan yang berusia sekitar 54 tahun dan cadangan gas diperkirakan berusia 49 tahun. Upaya meningkatkan cadangan energi fosil juga tidak semudah membalikkan telapak tangan karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Sebagai gambaran seperti yang ditunjukkan Grafik 10 bahwa cadangan energi sebenarnya tersebar luas namun untuk menemukan dan memanfaatkan energi tersebut menunjukkan tantangan yang tidak mudah.

4.4. Ekonomi dan Bisnis

Megatren global akan banyak terjadi di sektor ekonomi dan bisnis yang berubah signifikan terutama disebabkan oleh disrupsi teknologi. Namun demikian, perkembangan ekonomi global sebenarnya telah mengalami perlambatan dalam beberapa dekade terakhir. Perlambatan ekonomi global semakin terlihat ketika terjadi guncangan ekonomi seperti krisis finansial global tahun 2008. Jauh sebelum itu, kawasan Asia juga sempat mengalami guncangan yang hebat akibat krisis moneter yang bahkan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia terutama yang berasal dari Asia Tenggara seperti Indonesia dan Thailand mengalami perlambatan yang signifikan. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyerang berbagai belahan negara di dunia sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja ekonomi juga akan semakin mengalami tekanan disertai kapasitas ekonomi yang menurun dan sulit kembali ke fase sebelum terjadi pandemi. Tantangan seperti ini harus dapat diantisipasi di masa depan sehingga perekonomian global tetap resilien.

Gambar 17. Kondisi Pertumbuhan dan Perdagangan Global



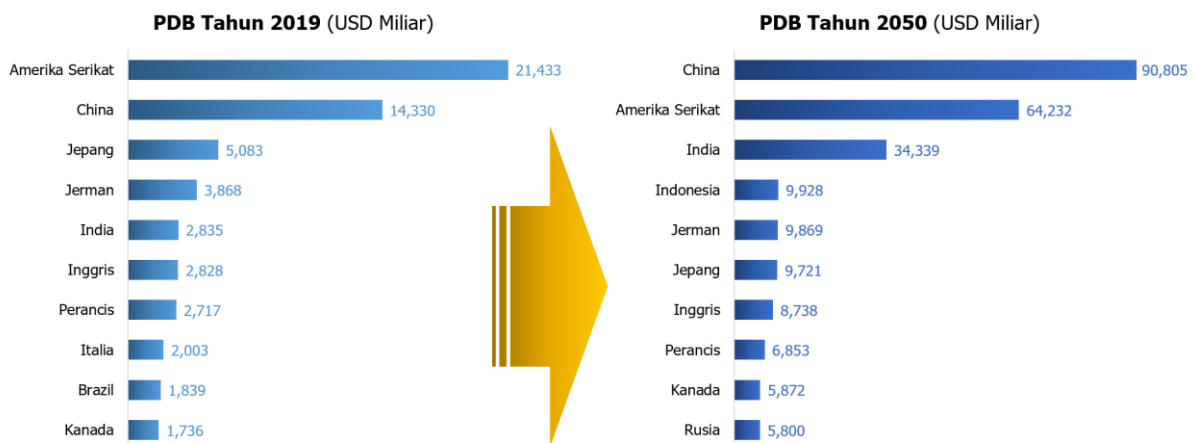
Sumber: Oxford Economics, Global Trade Alert, Roland Berger Institute (diolah)

Perlambatan ekonomi global dapat dilihat semakin mengalami penurunan ketika terjadi sebuah guncangan seperti yang dipaparkan dalam Grafik 11. Rata-rata pertumbuhan ekonomi global sepanjang periode 1999-2008 mampu mencapai 4,1 persen. Pertumbuhan tersebut relatif cukup tinggi pada masa tersebut. Sayangnya, pasca krisis global yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa pada periode 2008-2009, pertumbuhan ekonomi global mengalami koreksi yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2010-2019, ekonomi global hanya mampu mencapai 3,4 persen. Kondisi menyiratkan kapasitas ekonomi global yang mengalami penurunan dan sulit kembali ke periode sebelum krisis.

Lebih lanjut, tidak hanya pada indikator pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor global juga mengalami hal serupa. Secara eksplisit, dengan menggunakan pendekatan yang sama dimana rata-rata pertumbuhan ekspor global pada periode 1999-2008 mampu mencapai 7,0 persen. Setelahnya, kinerja ekspor global mengalami perlambatan signifikan menjadi 3,8 persen pada periode 2010-2019 atau pasca krisis finansial global. Kondisi perdagangan yang melambat juga diperparah kebijakan intervensi yang semakin tinggi sehingga menyebabkan liberasi dan inovasi pasar terganggu. Mengacu dari kondisi tersebut, diperkirakan kinerja ekonomi dan juga perdagangan global akan semakin tergerus pasca pandemi COVID-19 bahkan lebih dalam karena guncangan ekonomi yang terjadi selama periode pandemi dialami oleh seluruh negara di dunia.

Meskipun dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan relatif mengalami perlambatan, PDB global terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan, banyak negara berkembang yang akan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru global serta menggeser dominasi negara-negara maju dengan mencetak nilai PDB tinggi. Pergeseran nilai PDB ini selaras dengan kondisi umum yang terjadi di negara-negara maju yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat dan rendah karena telah pada posisi yang jenuh.

Gambar 18. Proyeksi PDB Tahun 2050



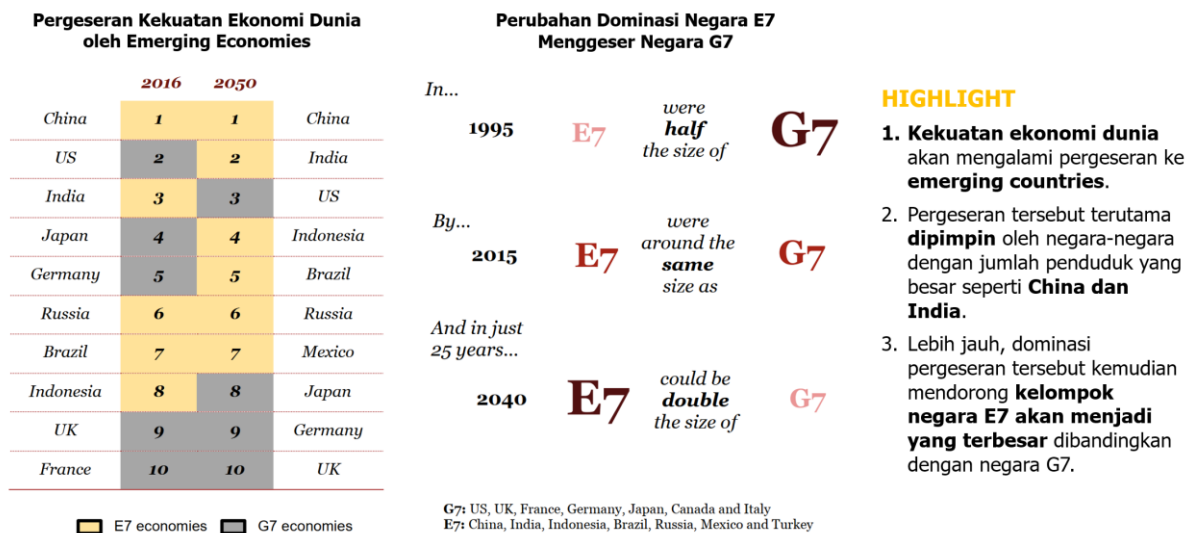
Sumber: Oxford Economics, Roland Berger Institute, EEAS, Roland Berger Institute (diolah)

Pada tahun 2019, Amerika Serikat menjadi negara dengan PDB terbesar di dunia mencapai USD21,433 miliar diikuti China, Jepang, Jerman, India, dan seterusnya. Kondisi ini selaras dengan kinerja Amerika Serikat yang stabil dan mapan dalam beberapa dekade terakhir sehingga menempatkannya menjadi negara dengan ekonomi yang besar. Namun demikian, revolusi ekonomi China dengan cepat membawa posisi negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut tumbuh dan berkembang secara masif. Jepang juga masih memainkan peran penting sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kondisi pada tahun 2019 ini akan mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2050 mendatang.

China akan menjadi pemimpin dunia dalam hal kekuatan ekonomi. Pada tahun 2050, ekonomi China diperkirakan mencapai USD90,805 miliar. Nilai PDB ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, Amerika Serikat masih menempati posisi yang krusial dalam hal ini tepat di bawah posisi China dengan PDB mencapai USD64,232 miliar. Sementara itu, India berada pada posisi tiga disusul Indonesia yang melompat menjadi pemain dunia dalam konteks kekuatan ekonomi. Adapun PDB Indonesia pada tahun 2050 diproyeksikan mencapai USD9,28 miliar. Tepat di bawah Indonesia terdapat Jerman dengan PDB USD9,869 miliar. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara berkembang seperti China, India, dan Indonesia berhasil membawa ekonomi mereka masuk ke jajaran negara dengan kekuatan ekonomi yang besar.

Pergeseran kekuatan ekonomi ke banyak negara berkembang membuat banyak pergeseran kelompok ekonomi berubah dari negara maju ke negara berkembang. Koalisi negara maju yang biasa digunakan ada *G7 economies* atau tujuh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sementara itu, negara berkembang diwakili dengan *E7 economies* atau tujuh negara berkembang. Pergeseran tersebut mendorong ekonomi negara-negara berkembang meningkat dan menggeser kekuatan ekonomi dari negara maju.

Gambar 19. Pergeseran Kekuatan Ekonomi di Tingkat Global



Sumber: PwC (2017)

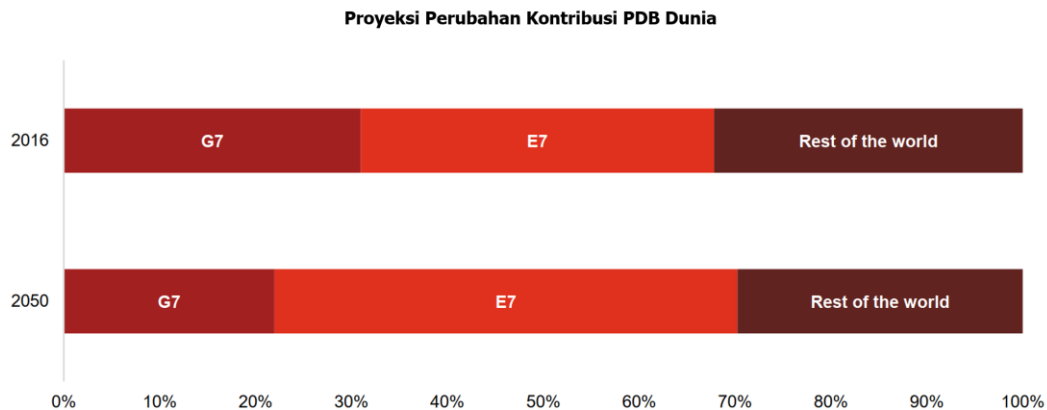
Kekuatan ekonomi negara-negara berkembang (E7) pada awalnya hanya setengah dari negara-negara maju (G7) pada tahun 1995. Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, koalisi negara berkembang berhasil mencapai posisi yang sama dengan negara maju pada tahun 2015 dan diperkirakan akan menjadi dua kali lipat dari negara maju pada tahun 2040. Pergeseran kekuatan ekonomi ini mengubah peta dan juga pusat perekonomian dunia dari barat ke timur. Kekuatan ekonomi yang diprediksi semakin tinggi juga berimplikasi pada minat investor yang akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di kawasan negara berkembang karena potensi dan peluang peningkatan kapasitas ekonomi yang juga masih dapat dikembangkan.

Selanjutnya, kekuatan ekonomi jangka panjang di dunia bergeser dari negara ekonomi maju yang mapan dan diperkirakan akan tetap berlanjut hingga tahun 2050. Sementara itu, negara-negara berkembang akan terus melanjutkan kontribusi mereka pada PDB dunia dalam jangka panjang. Adapun pertumbuhan di banyak negara ekonomi berkembang akan didukung oleh jumlah penduduk yang cukup cepat sehingga mendorong permintaan dalam negeri dan banyaknya jumlah tenaga kerja. Namun demikian, hal ini perlu diimbangi dengan investasi dalam bidang pendidikan dan perbaikan mikro lainnya untuk memastikan tersedianya cukup lapangan kerja para pekerja muda yang baru memasuki pasar seiring dengan kenaikan pertumbuhan penduduk di banyak negara berkembang.

Seiring dengan semakin besarnya dominasi negara-negara E7 membuat percaturan dan kekuatan ekonomi global bergeser yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara G7 menjadi ke negara-negara berkembang. Dengan semakin tinggi kontribusi negara E7 maka pemerataan ekonomi di tingkat global dapat diperbaiki meskipun tetap akan terjadi disparitas namun secara

kawasan telah terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Dengan demikian, megatren global di sektor ekonomi akan berubah luar biasa.

Gambar 20. Proyeksi Perubahan Kontribusi PDB Global



Sumber: PwC (2017)

Negara maju tidak lagi menjadi episentrum pertumbuhan dunia. Adapun isu utama dalam beberapa dekade terakhir adalah pertumbuhan China dan India yang luar biasa. Misalnya, antara tahun 2000 dan 2022, ekonomi India mampu melonjak signifikan menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di dunia dan melampaui Inggris dan Perancis. Selanjutnya, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat pada tahun 2050, melewati Brazil dan Rusia sebagai negara berkembang terbesar. Ekonomi Indonesia yang tumbuh pesat salah satunya juga ditopang oleh jumlah penduduk yang besar. Dengan demikian, pada tahun 2050, proporsi PDB global akan bergeser ke kawasan Asia atau negara berkembang dengan kekuatan ekonomi dan penduduk yang besar.

Selain megatren pergeseran kekuatan ekonomi global dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, potensi peningkatan ekonomi juga akan banyak berasal dari sektor luar angkasa. Potensi ekonomi di sektor ini didorong oleh semakin berkembangnya teknologi antariksa dan juga potensi ekonomi yang besar. Berdasarkan spesifikasi kegiatan antariksa, satu definisi yang disetujui secara umum mengenai sektor antariksa adalah sektor antariksa termasuk di dalamnya adalah semua aktor yang terlibat dalam aplikasi sistemik disiplin teknik dan ilmiah terhadap kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, sebuah area yang membentang di luar atmosfer bumi. Sementara itu, istilah ekonomi melingkupi semua kegiatan dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sangat luasnya kegiatan keantariksaan ke berbagai bidang maupun sektor dan melibatkan banyak pelaku maka peluang nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan keantariksaan menjadi lebih besar. Nilai tambah dan pengaruh perluasan kegiatan keantariksaan sampai pada perusahaan ataupun pelaku di sektor non antariksa dimana mereka mendapatkan keuntungan langsung

atas layanan antariksa dan secara langsung dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa.

Gambar 21. Perkembangan Ekonomi Antariksa



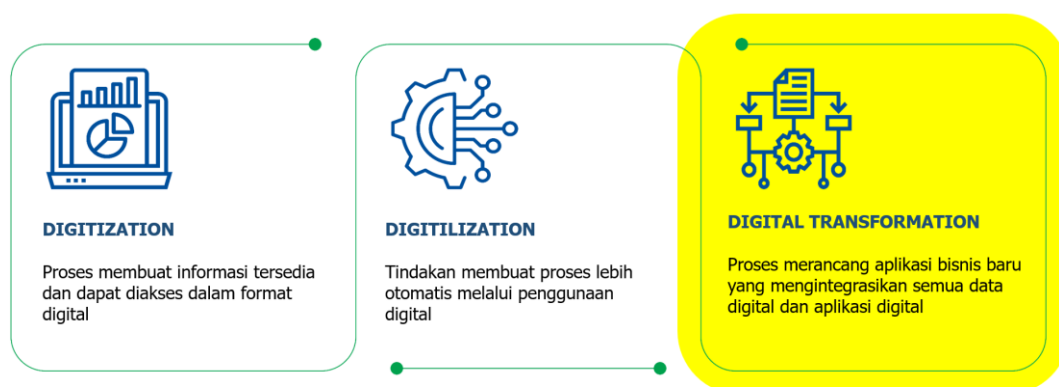
Sumber: Morgan Stanley (diolah)

Ada beberapa hal yang mendorong perkembangan ekonomi antariksa berkembang pesat di masa depan. Pertama, hubungan ruang angkasa dan perubahan iklim yang tidak dapat dipisahkan terutama dengan semakin pentingnya peran satelit untuk melakukan monitoring serta menyediakan data-data perubahan iklim secara akurat. Kedua, potensi investasi sektor baru yang kemudian mendorong investor untuk melakukan diversifikasi investasinya termasuk ke sektor antariksa. Ketiga, seiring dengan semakin banyaknya objek yang diluncurkan ke luar angkasa semakin mendorong kebutuhan akan mitigasi dan manajemen pengelolaan objek yang telah diluncurkan ke luar angkasa. Keempat, hubungan ruang angkasa dan keamanan yang semakin melekat karena ruang angkasa memainkan peran krusial bagi keamanan suatu negara, selaras dengan disrupsi teknologi yang semakin cepat. Kelima, sektor telekomunikasi yang semakin masif sehingga mengakselerasi perkembangan investasi di sektor ini.

4.5. Teknologi dan Inovasi

Ke depan, disrupsi perkembangan teknologi semakin signifikan sehingga melahirkan berbagai inovasi baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Perkembangan ini juga semakin mendorong berbagai kebijakan di dunia pemerintahan termasuk upaya debirokratisasi melalui digitalisasi. Lebih jauh, upaya digitalisasi ini juga kemudian menciptakan pendekatan baru dalam pembangunan yaitu melalui transformasi digital. Melalui pendekatan baru ini, efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik karena menggunakan teknologi untuk mempermudah berbagai urusan publik. Perkembangan transformasi digital menjadi salah satu megatren signifikan di masa depan.

Gambar 22. Filosofi Perkembangan Digitalisasi



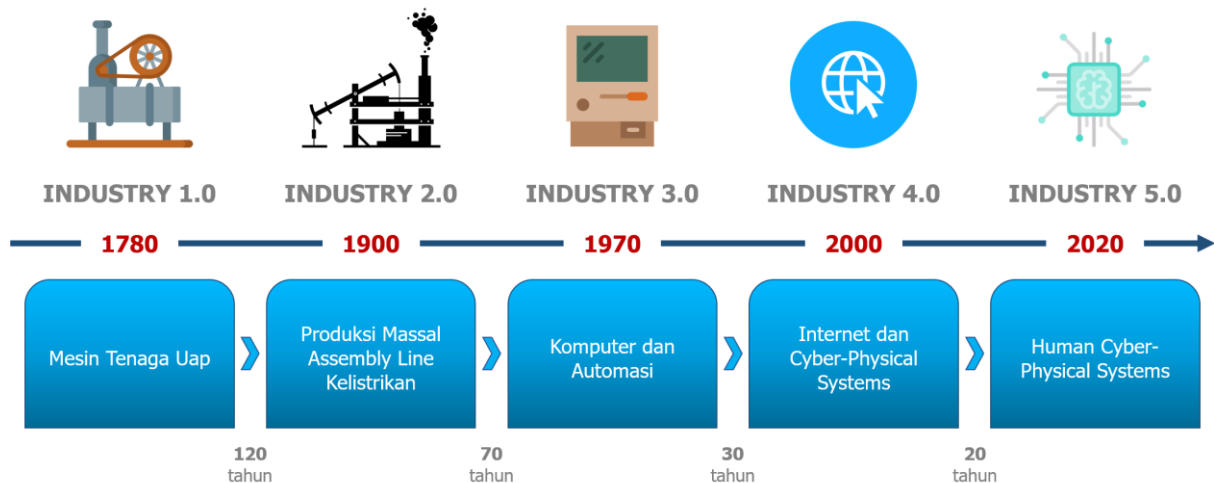
Sumber: Berbagai Sumber (diolah)

Kata digitasi dalam bahasa Inggris memiliki arti mengubah informasi menjadi sebuah urutan angka supaya dapat dimengerti dan diolah oleh komputer. Sementara itu, digitalisasi memiliki pengertian yang lebih luas yaitu merujuk kepada penggunaan teknologi atau menggunakan informasi yang sudah dalam bentuk digital untuk menciptakan dan mendapatkan nilai baru dengan cara yang baru. Ada juga yang mengartikan digitalisasi sebagai sebuah proses sosial-teknologi yang bertumpu pada penerapan teknik digital dalam bentuk sosial yang lebih institusional serta lebih luas dari pada hanya sekedar mengubah informasi analog menjadi informasi digital. Dengan demikian, secara sederhana bahwa digitasi atau digitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan dari bentuk manual menjadi bentuk digital.

Transformasi digital didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital yang secara radikal dapat meningkatkan dan mencapai kinerja serta tujuan yang diharapkan. Transformasi digital juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan entitas dengan memicu perubahan yang signifikan melalui adopsi teknologi informasi, komputasi, komunikasi, serta konektivitas. Proses transformasi digital sangat memerlukan keamanan data yang baik dan efektif karena fakta membuktikan bahwa banyak terjadi ancaman kebocoran data digital serta kejahatan siber. Adapun keamanan yang baik dan efektif melibatkan analisis yang menyeluruh, implementasi, memantau, dan memperbarui.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga turut mengakselerasi revolusi industri di dunia dari industri 1.0 yang bersifat sederhana sampai ke pada fase industri 5.0 yang lebih kompleks. Revolusi industri merupakan sebuah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi secara sederhana dan tradisional menggunakan tenaga manusia yang kemudian digantikan mesin. Proses transisi ini memberikan dampak yang luas pada kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat di tingkat global.

Gambar 23. Perkembangan Revolusi Industri



Sumber: Berbagai Sumber (diolah)

Pada transformasi pertama atau yang dikenal sebagai revolusi industri 1.0 terjadi perubahan besar dalam sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap pada abad ke-18 oleh James Watt yang memungkinkan penggunaan tenaga teknis untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Revolusi ini memberikan peningkatan luar biasa dalam produktivitas dan efisiensi. Berikutnya, pada awal abad ke-20 terjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai kemajuan pesat dalam pengembangan mesin-mesin. Pada periode ini, peralihan tenaga otot telah mulai berkurang dan penggunaan mesin uap mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Oleh karena itu, kemajuan pada abad ini tercermin dari penemuan pembangkit tenaga listrik, telepon, mobil, dan pesawat terbang.

Selanjutnya, revolusi industri 3.0 merupakan tahap lanjutan dari perubahan yang ditandai oleh penggabungan teknologi digital dan mesin penggerak seperti komputer dan robot. Kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan sistem informasi memainkan peran kunci perubahan periode ini. Berikutnya, revolusi industri 4.0 merupakan tahap perkembangan perubahan besar-besaran yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada periode ini, terjadi ledakan besar di bidang teknologi yang semakin mengubah cara manusia hidup maupun bekerja. Adapun pada revolusi industri 4.0 sangat terkait dengan campur tangan sebuah sistem cerdas dan automasi dalam industri melalui teknologi *machine learning* dan *artificial intelligence* (AI).

Meskipun masih banyak industri yang baru beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0, sesungguhnya era revolusi industri 5.0 sudah mulai berjalan. Era revolusi industri 5.0 merupakan konsep yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan. Namun demikian, secara umum era ini mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkat automasi dan digitalisasi dalam industri serta sektor industri. Konsep revolusi industri 5.0

berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Adapun revolusi industri 5.0 mengedepankan integrasi teknologi canggih seperti AI, *internet of things* (IoT), dan robotika dengan kemampuan serta inovasi seperti manusia yang bertujuan untuk mendorong pengembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Ke depan, perkembangan teknologi akan semakin luar biasa ditopang beberapa teknologi kunci yang signifikan. Beberapa teknologi tersebut akan membuat teknologi dan inovasi semakin berkembang dengan kecepatan yang tinggi disertai dampak perubahan masif terhadap pola kehidupan manusia.

Gambar 24. Teknologi Kunci yang Berdampak Signifikan



Sumber: Berbagai Sumber (diolah)

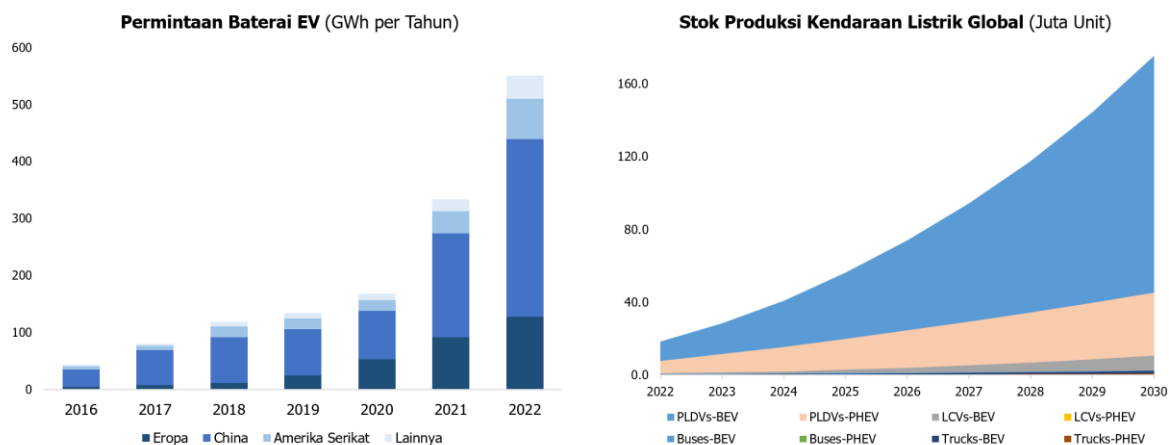
Hype Blockchain sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Sektor swasta telah mengadopsi secara luas, mulai dari sistem keuangan crypto, *Non Fungible Token* (NFT), *identity management*, *smart contracts*, IoT dan lainnya. Perlu dipertimbangkan implementasi dalam pemerintahan dengan *use case* yang memanfaatkan keunggulan utama Blockchain yaitu *secure*, *anonymous*, *unanimous*, dan *immutable* misalnya untuk identitas digital, keamanan data, dan pengolahan dokumen legal. Berikutnya, secara intuitif, Metaverse sangat menarik untuk diaplikasikan, namun hingga saat ini belum terlihat aplikasi yang benar-benar menghasilkan manfaat. Beberapa hal yang menyebabkan aplikasi Metaverse belum mendapatkan momentumnya adalah *form factor* yang belum diterima secara luas, kebutuhan *computing power* yang sangat besar, dan belum adanya *use case* yang benar-benar dapat menggantikan interaksi konvensional. Perlu kebijakan dari pemerintah untuk melakukan seleksi penganggaran agar terhindar dari pemborosan.

Fenomena ChatGPT dari Open AI sangat perlu diantisipasi. Kecepatan adopsi masyarakat yang sangat tinggi dan telah cukup matangnya *language model* dengan memanfaatkan database sangat besar yang dipadukan dengan *Human-In Loop* membuat teknologi *Generative AI* ini diprediksi akan berkembang secara eksponensial. Pemerintah perlu mengambil manfaat dari perkembangan ini, termasuk melakukan upaya perubahan budaya kerja. *Use case* yang paling dekat dan berdampak antara lain perbaikan layanan masyarakat, inovasi administrasi pemerintahan, dan beberapa industri terkait kesehatan, pendidikan, dan industri kreatif.

Adapun aplikasi *Quantum Computing* masih dalam *very early stage*, namun dalam perkembangannya diprediksi akan cukup pesat dengan adanya *multi billion dollar investment* oleh pemain-pemain besar seperti Google dan IBM dan apabila didapatkan *real world use case* pertama, perkembangan berikutnya akan menimbulkan perubahan yang revolutif. *Quantum Computing* akan sangat mempercepat implementasi seluruh *emerging technologies* termasuk metaverse, blockchain, dan AI dikarenakan paradigma *computing power* yang sangat berbeda. Dampak pertama yang perlu mendapat perhatian ekstra adalah perkembangan terkait dengan *IT Security*.

Berikutnya, perkembangan teknologi mendorong peningkatan penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) sebagai salah satu solusi konkret mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan iklim akibat efek gas rumah kaca kendaraan bermotor. Peningkatan produksi EV juga semakin masif seiring dengan perubahan tren dan dorongan gerakan ramah lingkungan.

Gambar 25. Permintaan Baterai dan Produksi EV Tingkat Global

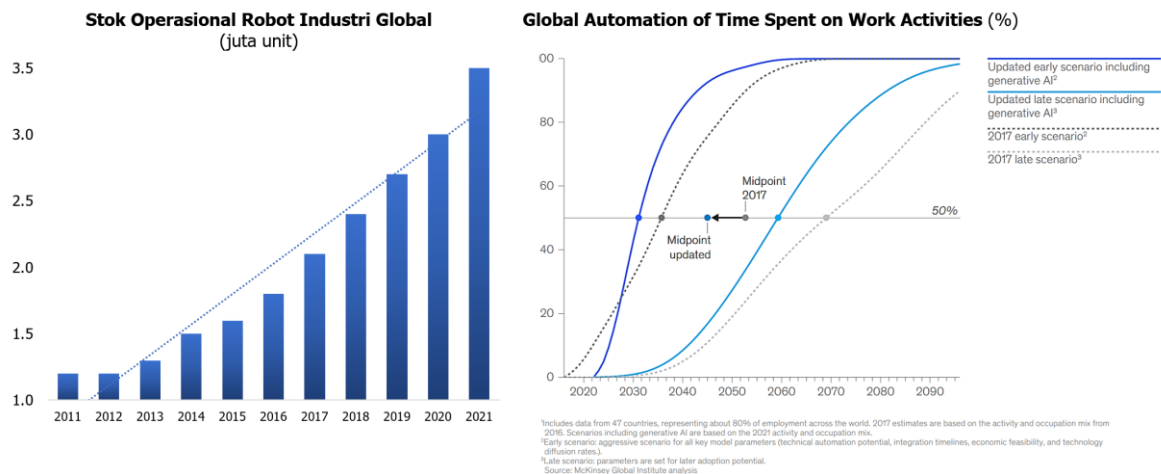


Sumber: IEA Global EV Outlook 2023 (diolah)

Megatren teknologi dan inovasi terlihat jelas dari perubahan paradigma masyarakat global terhadap kendaraan berbasis listrik atau EV. Peningkatan permintaan EV disertai permintaan baterai sebagai salah satu komponen penting dalam menunjang operasionalisasi EV. Gambar 25 menunjukkan bahwa permintaan baterai EV mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, permintaan baterai EV tidak lebih dari 50 GWh. Kondisi ini berubah signifikan pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan berkali-kali lipat mencapai lebih dari 500 GWh. Permintaan EV sebagaimana besar datang dari dominasi China kemudian diikuti Amerika Serikat dan Eropa. Adapun megatren pada sektor EV ini diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan yang tercermin dari perkiraan stok proyeksi EV sampai tahun 2030 mencapai lebih dari 160 juta unit di tingkat global.

Megatren teknologi dan inovasi juga akan sangat mendorong sistem automasi yang semakin masif melalui penggunaan robot pada banyak industri. Pergeseran tenaga kerja dari manusia pada bidang atau jenis pekerjaan yang berulang akan otomatis digantikan perannya oleh robot. Selain penggunaan robot, perkembangan AI juga akan berjalan secara beriringan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat. Oleh karena itu, robot dan perkembangan AI akan memainkan peran penting dalam membentuk megatren di sektor teknologi dan inovasi.

Gambar 26. Perkembangan Robot dan AI Sektor Industri Tingkat Global



Sumber: World Robotics, McKinsey (diolah)

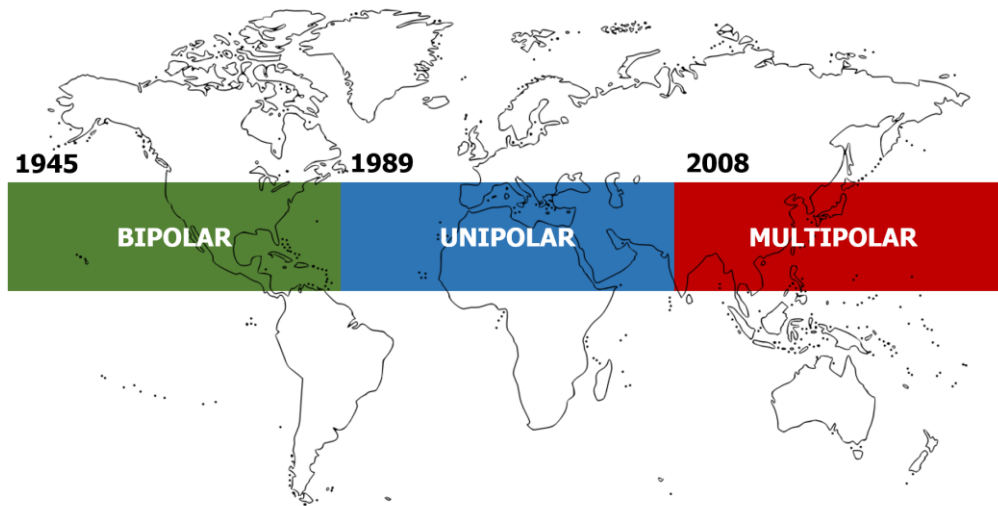
Perkembangan stok operasionalisasi robot industri di tingkat global terus meningkat secara signifikan dari 2011 sampai 2021. Adapun pada tahun 2021, jumlah stok robot hanya tidak mencapai 1,5 juta unit. Posisi tersebut kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 mencapai hampir 3,5 juta unit atau meningkat sekitar dua kali lipat. Seiring dengan perkembangan peran robot pada industri yang semakin masif, peran AI juga tidak kalah cepat dalam membuat pekerjaan semakin efisien dan efektif sehingga dapat menghemat waktu penyelesaian. Bahkan, beberapa puluh tahun ke depan, peran AI semakin signifikan dalam membantu manusia untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan yang rumit dan kompleks. Oleh karena itu, robot dan AI merupakan salah satu faktor krusial dalam membentuk megatren teknologi dan inovasi di masa depan.

4.6. Politik dan Pemerintahan

Megatren ke depan juga sangat mempengaruhi pola politik dan pemerintahan terutama di tingkat global. Perubahan politik dan pemerintahan akhir-akhir ini sangat dinamis karena tensi geopolitik yang mengalami peningkatan. Adapun tensi yang dimaksud beberapa di antaranya adalah perang Rusia dan Ukraina yang meletus sejak Februari tahun 2022 yang sampai saat ini belum menemui titik terang. Setali tiga uang, di saat tensi Rusia dan Ukraina belum mereda, tensi geopolitik lainnya muncul seperti upaya China yang masih tetap ingin membuat Taiwan sebagai bagian dari unifikasi China. Terakhir,

sejak Oktober 2023 hingga sekarang juga semakin diperparah dengan ketegangan di timur tengah yang meningkat karena perang antara Palestina dan Israel. Selain itu, dunia juga semakin terfragmentasi, tercermin dari berbagai blok yang terbentuk di dunia.

Gambar 27. Perubahan Tataan Global



Sumber: Berbagai Sumber (diolah)

Hubungan antar negara selalu mengalami perubahan dan dinamika karena beragamnya kepentingan-kepentingan setiap negara yang ada di dalamnya. Berbagai dinamika dunia internasional yang berkembang telah membuat sistem internasional yang ada berubah dari waktu ke waktu. Hal tersebut karena sistem internasional berjalan mengikuti perkembangan dari situasi dan kondisi hubungan internasional terkini. Negara yang melakukan hubungan dengan negara lainnya didasari oleh kepentingan nasionalnya masing-masing akan terlibat dalam suatu interaksi dalam tatanan hubungan internasional. Karena interaksi negara itu berpola, sistem internasional dapat membuat prediksi interaksi antar negara di masa yang akan datang. Pola interaksi tersebut memunculkan sistem internasional yang menggambarkan situasi dan kondisi dari dunia politik internasional.

Terdapat sistem polaritas yang disebut dengan unipolar, bipolar, dan multipolar. Dalam unipolar hanya terdapat satu negara yang paling kuat dan berpengaruh di dunia dimana suatu negara melancarkan hegemoninya terhadap negara lain. Selanjutnya, bipolar terdapat dua negara yang paling kuat di dunia. Sistem bipolar erat kaitannya dengan konsep *balance of power* atau perimbangan kekuatan dimana hanya dengan adanya dua yang memiliki kekuatan besar maka diharapkan dapat bertindak untuk memelihara sistem. Berikutnya, dalam sistem multipolar terdapat banyak negara yang kuat dan berpengaruh di dunia. Berakhirnya perang dingin yang bipolar secara tidak langsung membuat keadaan dunia semakin multipolar. Sistem yang berubah pasca perang dingin menjadi multipolar mempengaruhi bagaimana negara menyediakan keamanan untuk negaranya. Dengan adanya lebih dari

kekuatan besar, negara banyak mengandalkan usahanya sendiri untuk keamanannya dan kepada aliansi yang mereka buat dengan negara lain.

Multipolarisasi di dunia tersirat jelas dari berbagai upaya pembentukan aliansi antar negara di dunia dengan dalih kerjasama ekonomi dan politik. Beberapa kerjasama ini di antaranya seperti G7 atau aliansi tujuh negara maju di dunia, G8 yang berisi negara G7 ditambah Rusia, dan G20 yang beranggotakan 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Untuk menandingi G20, beberapa negara berkembang lainnya juga membentuk BRICS yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Gambar 28. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Politik Internasional



Sumber: Berbagai Sumber (diolah)

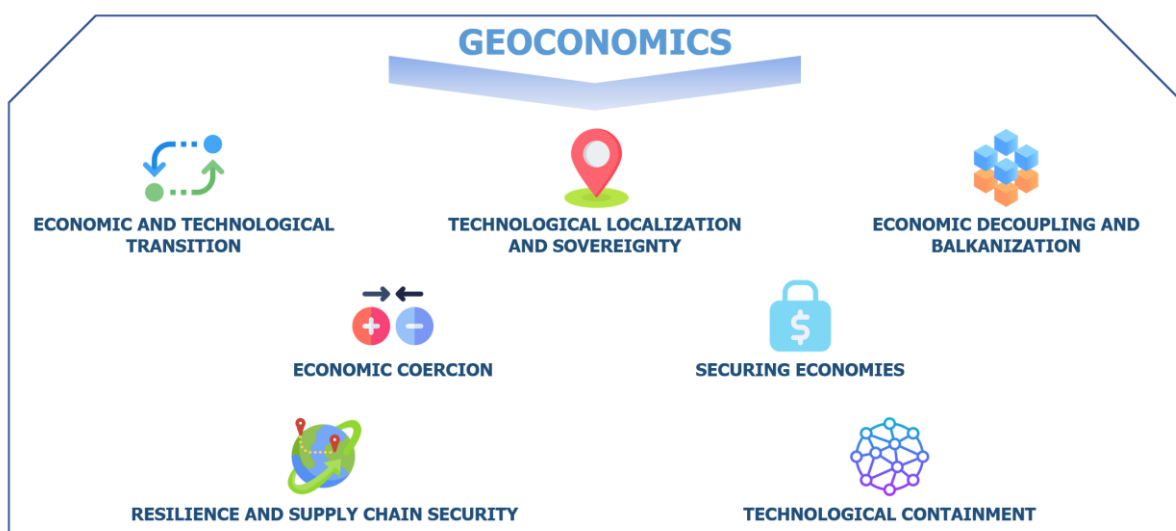
Berbagai negara melakukan kerjasama dengan bergabung pada organisasi kerjasama ekonomi dan politik internasional. Setiap negara memiliki kondisi geografi dan sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebuah negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kondisi ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong bagi banyak negara-negara di dunia melakukan kerjasama ekonomi internasional. Adapun kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Lebih lanjut, terdapat berbagai macam bentuk kerjasama internasional yang di antaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi.

Beberapa kerjasama ekonomi terbesar yang ada di dunia adalah G20. Adapun G20 merupakan forum kerjasama ekonomi multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa serta memiliki kelas menengah hingga tinggi dan negara berkembang hingga negara maju. G20 menjadi bagian penting dunia karena merepresentasikan lebih dari 70 persen penduduk, 75 persen perdagangan, dan 80 persen kekuatan ekonomi dunia. Untuk menandingi G20, negara-negara berkembang membentuk BRICS sebagai

upaya perluasan pembangunan sekaligus menyuarakan kepentingan negara berkembang. Selama periode setelah terbentuknya BRICS memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian global karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi masing-masing negara anggotanya.

Pembentukan berbagai aliansi kerjasama ekonomi dan politik di dunia sangat didorong oleh pergeseran tensi geopolitik. Beberapa faktor penting sangat mempengaruhi tensi geopolitik global seperti perebutan sumber daya dan penguasaan atas suatu wilayah tertentu. Geopolitik yang memanas juga biasanya diikuti dengan saling serang menggunakan instrumen ekonomi seperti meningkatkan bea impor atau bahkan memutus kerjasama perdagangan yang sudah terjalin lama.

Gambar 29. Faktor Pendorong Peningkatan Tensi Geopolitik

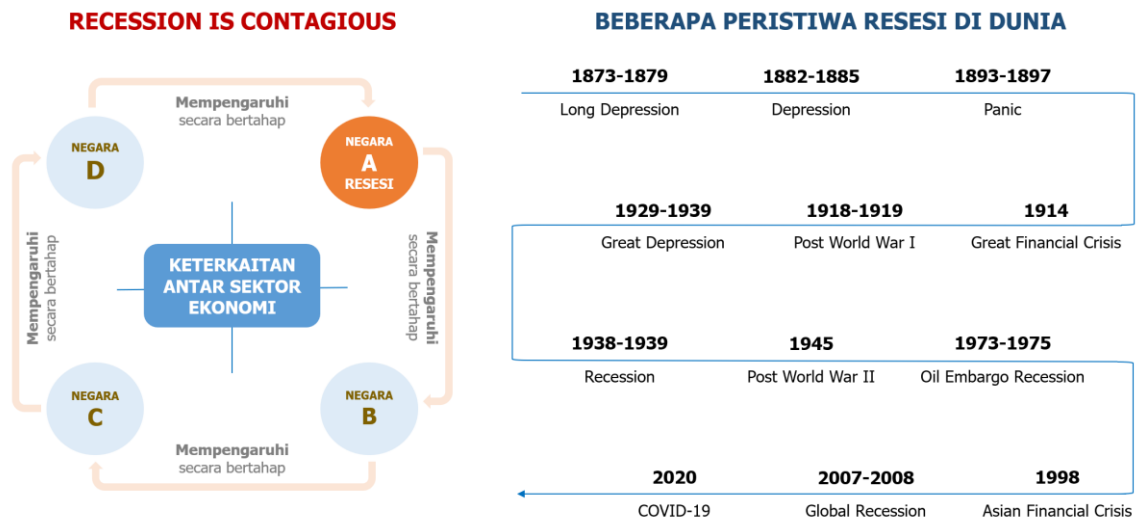


Sumber: World Economic Forum (diolah)

Geoekonomi semakin meningkat salah satunya didorong oleh lokalisasi transisi teknologi dan ekonomi yang berlangsung di seluruh dunia. Perkembangan teknologi ini membawa konsekuensi besar karena menjadi komoditas penting dalam menopang keberlanjutan ekonomi negara-negara di dunia. Dapat dipastikan negara yang tidak mengikuti dan membangun perkembangan teknologi maka negara tersebut akan tertinggal. Selanjutnya, semakin banyak banyak negara yang berusaha membentuk aliansi berdasarkan kesamaan ideologi serta upaya mengamankan ekonomi negaranya sendiri. Hal ini kemudian memicu konflik dingin dengan negara sekitarnya yang tidak memiliki ideologi yang sehingga kemudian memicu benturan ekonomi antar negara tersebut. Berikutnya, isu ketahanan dan juga keamanan rantai pasok menjadi hal yang sangat berdampak terhadap geopolitik. Semakin tidak kondusif dan memanas tensi geopolitik suatu kawasan maka akan semakin membuat tekanan besar terhadap aliran barang dan jasa. Situasi ini kemudian menyebabkan rantai pasok mengalami disrupsi dan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dunia.

Peningkatan tensi geopolitik juga sangat erat kaitannya dengan potensi pemburukan kinerja ekonomi global yang pada akhir mengarah pada resesi. Sejarah menunjukkan bahwa ketegangan internasional menyebabkan ekonomi menurun signifikan seperti yang terjadi pada Perang Dunia I dan II.

Gambar 30. Filosofi dan Sejarah Peristiwa Resesi Dunia



Sumber: Berbagai Sumber (diolah)

Resesi merupakan suatu peristiwa yang sangat menular terutama terhadap negara yang memiliki keterkaitan sangat kuat. Artinya, ketika sebuah negara mengalami resesi maka negara lain yang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara yang sedang resesi tersebut kemungkinan besar juga akan mengalami hal serupa. Oleh karena, kerjasama antar negara di dunia harus kuat untuk memitigasi potensi terjadinya resesi. Beberapa peristiwa sejarah memberikan pembelajaran yang sangat berharga seperti pada peristiwa yang dikenal dengan *Great Depression* atau Depresi Besar pada tahun 1929-1939 akibat ekonomi Amerika Serikat yang runtuh disusul berbagai negara maju di Eropa. Kondisi pada saat itu sangat memprihatinkan karena ekonomi yang merosot disertai penurunan permintaan secara signifikan serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meroket. Beberapa peristiwa kelam lainnya juga menjadi pembelajaran terutama ketika pandemi COVID-19 membuat seluruh dunia lumpuh karena mobilitas yang dibatasi demi menekan penyebaran virus tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

Megatren merupakan sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus berkerjasama dan berkolaborasi menyambut serta mempersiapkan diri menghadapi perubahan signifikan tersebut. Megatren yang akan terjadi sangat terkait erat dengan kehidupan bermasyarakat serta menyentuh sendi-sendi utama di sektor ekonomi, sosial, budaya, teknologi, birokrasi, dan pemerintahan. Seperti halnya megatren di bidang kependudukan dan kemasyarakatan yang sangat didorong oleh isu demografi global yang terus meningkat. Proyeksi ini tentu berimplikasi sangat kuat terhadap potensi kebutuhan pangan yang meningkat serta akselerasi sarana dan prasarana publik yang harus memadai. Selain itu, peningkatan demografi juga diikuti dengan pergeseran jumlah penduduk yang semakin banyak tinggal di perkotaan. Hal ini membuat fenomena urbanisasi menjadi semakin tinggi dan menyebabkan tumpukan jumlah penduduk di kota-kota besar.

Konsekuensi lanjutan dari meledaknya jumlah penduduk juga dihadapkan pada tantangan megatren kesehatan dan keperawatan dimana jumlah penduduk berusia lanjut akan lebih mendominasi. Dengan adanya megatren ini maka sektor kesehatan harus lebih siap dalam memitigasi berbagai peluang dan risiko yang mungkin terjadi termasuk potensi pandemi di masa depan. Selain itu, sektor jaminan sosial dan pensiun harus mampu mengakomodir keberlanjutan hidup penduduk yang sudah tidak produktif. Megatren ekonomi dan bisnis juga mengalami dinamika perubahan yang cukup signifikan. Beberapa isu utama yang membuat megatren di sektor ini di antaranya dunia yang semakin tidak memiliki batasan jelas karena globalisasi. Selain itu, akan banyak negara berkembang yang muncul sebagai kekuatan ekonomi baru serta menggeser dominasi negara maju. Berbagai transformasi juga semakin mengakselerasi sektor ekonomi dan bisnis utamanya ditopang oleh perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Selaras dengan megatren ekonomi dan bisnis yang semakin masif karena dorongan perkembangan teknologi, megatren secara khusus juga terjadi di sektor teknologi itu sendiri serta memicu berbagai inovasi baru yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan. Disrupsi teknologi yang cepat dan berdampak luas mempengaruhi berbagai sektor terutama di industri. Lebih spesifik, otomatisasi akan semakin membuat peran tenaga kerja konvensional menurun karena digantikan peran robot yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan yang bersifat repetitif. Ke depan, peran dari AI juga semakin signifikan di berbagai sektor sehingga mempercepat penyelesaian berbagai tugas yang kompleks menjadi lebih mudah. Terakhir, megatren politik dan pemerintahan akan terjadi karena mitigasi risiko global ke depan akibat perubahan tensi geopolitik yang sangat cepat.

REFERENSI

- d'Annuzio, Remi et al. (2015). *Projecting Global Forest Area Towards 2050*. Forest Ecology and Management Vol. 352.
- Jeflea, Victor., et al. (2022). *Societal Technological Megatrends: A Bibliometric Analysis from 1981 to 2021*. Sustainability Vol. 14 No 3.
- Naisbitt, John. (1982). *Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives*. New York. Warner Books.
- PWC. (2017). *The Long View How will the Global Economic Order Change by 2050*.
- Roland Berger Institute. (2023). *Trend Compendium 2050: Six Megatrends that Will Shape the World*.
- Saunders M.K., et al. (2004). *Investments in Health Contribute to Economic Development*.
- van Dijk et al. (2021). *A Meta-Analysis of Projected Global Food Demand and Population at Risk of Hunger for the Period 2010-2050*. Natural Food Vol. 2.